Fisiología de la fonación

A Giovanni
M Ouaknine
R Garrel

Resumen. – *La fisiología de la fonación estudia los mecanismos que hacen posible la vibración del borde libre de las cuerdas vocales. Se trata del mecanismo sonoro inicial, que luego pasa por el filtro de la faringe y de la cavidad bucal para transformarse en vocales y consonantes sonoras.*

La laringe y, en particular, las cuerdas vocales, son los dispositivos principales que participan en la producción de la voz. En la fase prefonatoria de preparación, los músculos y cartílagos de la laringe aproximan las cuerdas vocales entre sí (posición fonatoria) y de ello resulta un estrechamiento del conducto respiratorio. A continuación, el aire de los pulmones es impulsado a través de las cuerdas vocales por medio de una espiración activa. Las características anatómicas de las cuerdas vocales, gracias a su estructura laminar, posibilitan la vibración pasiva de la mucosa del borde libre por influencia del aire fonatorio. Las leyes físicas que regulan el funcionamiento pasivo de la mucosa serán motivo de una exposición que facilite al lector no familiarizado con estos temas la comprensión de los mismos.

La voz es un proceso acústico y aerodinámico extremadamente adaptable a las necesidades de la comunicación hablada. Los mecanismos de regulación de la altura y la intensidad de la voz ocupan un lugar importante, así como sus relaciones con los diferentes cuadros clínicos.

© 2004 Elsevier SAS, París. Todos los derechos reservados.

Palabras clave: *vibración mucosa, posición fonatoria, regulación de la altura de la voz, regulación de la intensidad de la voz.*

Introducción

«The more one studies the vocal fold, the more one appreciate the beauty of its engineering» (Robert T Sataloff).

El término fonación describe los procesos fisiológicos y físicos que determinan la producción de vibraciones sonoras en las cuerdas vocales. La energía aerodinámica procede de la presión del aire traqueal («fuelle pulmonar»). La vibración sonora, es decir, la transformación de la energía aerodinámica en energía acústica, se produce en las cuerdas vocales cuando éstas se acercan a la línea media («vibrador»). El sonido que se genera en las cuerdas vocales se modifica y es filtrado por las cavidades aéreas situadas por encima de las cuerdas vocales hasta los labios («resonadores bucofaríngeos»).

La emisión de la voz es un proceso sumamente variable, no sólo de una persona a otra sino en un mismo individuo, de acuerdo a las circunstancias en las que hace uso de la palabra y que influyen en los mecanismos corporales causantes de la producción del sonido. Existe una definición estricta de la voz que corresponde a la vibración de las cuerdas, y un significado más amplio referido al mensaje que la voz trasmite. La voz es la base de la comunicación oral. Gracias a ella el ser humano puede expresar lo que desea, lo que piensa, lo que siente. El mensaje puede ser verbal (es decir, las palabras que se pronuncian) y también no verbal. De modo general, se sabe que la expresión de la emoción es ampliamente vocal (miedo, ira, tristeza, sorpresa, etc.) y que la voz ofrece indicios de la personalidad. Por ejemplo, la autoridad suele manifestarse por una voz fuerte y grave. Asimismo, algunos rasgos de la personalidad, como la amabilidad e incluso el carácter encantador o tímido, tienen características vocales propias aunque no haya estudios acústicos específicos completos. Más aún, la voz es un verdadero espejo de la salud y del estado físico del individuo. En este sentido, la ronquera se considera como un signo de afección rinofaríngea, una disfonía que se prolonga más de 15 días impone un examen específico de las cuerdas vocales y un temblor de la voz puede ser la primera manifestación de una enfermedad neurológica.

Funciones de la laringe y anatomía comparada

Aunque la laringe es el órgano central de la producción vocal, en realidad ningún órgano está específicamente destinado a la producción de la voz. La laringe constituye, ante todo, la porción superior del aparato respiratorio y el órgano clave de la confluencia aerodigestiva. Por tanto, se

***Antoine Giovanni**: Professeur des Universités, chirurgien des Hôpitaux.*
***Maurice Ouaknine**: Ingénieur de recherche des Universités.*
***Renaud Garrel**: Chef de clinique des Universités, assistant des Hôpitaux.*
Laboratoire d'audiophonologie clinique de l'université de la Méditerranée (UPRES-EA 2668), hôpital de la Timone, rue Saint-Pierre, 13385 Marseille cedex 5, France.

trata de un órgano que participa en varias funciones de manera simultánea: función respiratoria, de deglución y de fonación. La función respiratoria principal consiste en proteger las vías aéreas de los tejidos cervicales, lo cual se consigue gracias a la rigidez de los cartílagos tiroides y cricoides, o cartílagos «fijos» de la laringe. La función digestiva de la laringe consiste en ocluir las vías aéreas con los músculos, los ligamentos y los cartílagos «móviles» de la laringe: epiglotis y cartílagos aritenoides. La función fonatoria se sirve de la laringe y determina la vibración del aire en ciertas circunstancias: cierre controlado de la laringe para producir un estrechamiento suficiente y espiración activa para aumentar la presión del aire traqueal. Más adelante se estudiará el papel, no menos importante, que desempeñan las cavidades aéreas faríngeas y bucales en esta vibración. Se comprende entonces que el mecanismo vocal incluye no sólo la laringe y sus anexos, sino también el aparato respiratorio en su conjunto, en coordinación con el aparato postural.

El desarrollo de cada una de estas funciones es producto de la evolución de las necesidades de los mamíferos. Cuando el pez primitivo realizó sus primeras incursiones en tierra firme, para sobrevivir entre dos pozas de agua o en períodos de sequía, le bastó un simple divertículo tapizado de moco y rodeado por vasos. Pero cuando la vida se desarrolló fuera del agua por completo, empezaron a crearse necesidades respiratorias más importantes, como le sucedió a algunos anfibios. Los mayores movimientos de aire indujeron la aparición de un efecto Bernoulli y cierta tendencia al colapso de las paredes del divertículo aéreo. Para evitar este tipo de fenómeno, en muchas salamandras se observan barras laterales de cartílago. En los reptiles más evolucionados, estos cartílagos primitivos desarrollan en algunos puntos una estructura anular muy parecida a la del anillo cricoideo. De ese modo, la función filogenética más precoz es la protección de la vía aérea. Todas las estructuras que intervienen en esta protección tienen una forma similar en «U» abierta hacia atrás, desde la mandíbula hasta las costillas, pasando por el hueso hioides, el cartílago tiroides y los anillos traqueales. Solamente el cartílago cricoides tiene forma anular. El cocodrilo, a diferencia de los anfibios, no posee respiración transdérmica y depende por completo de la respiración pulmonar. Es el primer animal de la escala zoológica que cuenta con un músculo específico para la respiración: el diafragma. A partir del cocodrilo, los animales dejaron de «tragar» el aire y empezaron a usar la expansión muscular para efectuar una verdadera inspiración.

La protección de la vía aérea durante la deglución consiste en la oclusión de la laringe. La etapa filogenética siguiente en los animales marinos con pulmones fue, en consecuencia, el desarrollo de una especie de valva destinada a evitar la entrada de agua o cuerpos extraños a los pulmones. En los peces más evolucionados aparecen fibras destinadas a la abertura y otras al cierre. En la rana se observa no solamente cartílago aritenoides, sino también un verdadero anillo traqueal con un esfínter muscular muy bien desarrollado. En la mayoría de los mamíferos menos evolucionados que los primates se observa cierto grado de contacto entre la epiglotis y el paladar blando. En las ballenas y en las marsopas, la epiglotis es incluso tubular y se pone en contacto con el *«blow-hole»* (orificio nasal), que corresponde a la migración de las narinas hacia el vértice del cráneo. Esto les permite emitir sonidos por los orificios nasales mientras nadan en la superficie. Esta relación particular entre la epiglotis y el paladar blando es particularmente pronunciada en los hervíboros en la posición «cabeza abajo», cuando el animal se alimenta. Para estos animales, que son presas potenciales, es fundamental beber y comer sin dejar de respirar ni, sobre todo, dejar de sentir los olores que anuncian peligro. Así, la proyección de la epiglotis crea un tubo casi continuo que impide la entrada de los alimentos y del agua en las vías respiratorias. Una configuración análoga se observa en el recién nacido, que es un respirador nasal exclusivo y en el que la epiglotis en situación alta le protege de las falsas vías.

El desarrollo del aritenoides en la salamandra coincide con la aparición de una especie de graznido o fonación primitiva. Una laringe completamente desarrollada con aritenoides, tiroides, cricoides y epiglotis se observa por primera vez en algunos mamíferos insectívoros como algunos tipos de erizo o la arpía silvícola. Estructuras más avanzadas como la combinación de cuerda falsa y cuerda vocal verdadera, separadas por una cavidad ventricular bien definida, aparecen en el mono rhesus. En el ser humano, la retracción de la cara con respecto al cráneo y el descenso del hueso hioides son la última fase de la verticalización, que determina la disposición en ángulo recto del pabellón faringobucal y que a su vez representa el elemento fundamental de la articulación vocálica.

Fuelle pulmonar

Es el motor de la vibración de la cuerda vocal. Fuera de la fonación, la espiración normal es pasiva. Después de la insuflación moderada de los pulmones por efecto de la contracción del diafragma (que aumenta el volumen torácico), la espiración normal depende de la elasticidad de la caja torácica que sigue actuando cuando el diafragma deja de contraerse. En la fonación ocurre lo contrario, el hablante controla la espiración por la acción simultánea de los músculos antagonistas inspiratorios y espiratorios. La precisión del control muscular es patrimonio del aprendizaje espontáneo o deliberadamente dirigido al canto o a la voz proyectada. La rehabilitación ortofónica interviene directamente en este aprendizaje. La coordinación de los músculos abdominales y de la postura es fundamental.

El diafragma es el principal músculo inspiratorio. Su inervación motora procede del nervio frénico, rama del plexo cervical profundo. La contracción disminuye la prominencia de las cúpulas y aumenta el volumen torácico. Los músculos inspiratorios «accesorios» son los músculos intercostales externos y medios que están inervados por los nervios raquídeos mixtos desde D1 hasta D12; los músculos escalenos que están inervados por los nervios raquídeos mixtos de origen cervical y el músculo esternocleidomastoideo que se encuentra inervado por la rama externa del nervio espinal (XI). Los músculos espiratorios son los músculos intercostales internos y los músculos abdominales (oblicuo mayor, oblicuo menor, recto mayor y dorsal ancho). Todos estos músculos reciben su inervación de los nervios mixtos raquídeos desde D1 hasta D12.

El aumento de volumen de la caja torácica coincide con la inspiración y es la base de la depresión que aspira el aire hacia los pulmones. El ascenso de las costillas en «asa de cubo» se debe a la acción de los músculos intercostales externos, que llevan las costillas hacia arriba y hacia delante. El descenso del diafragma es debido al cambio de forma que experimenta durante la contracción. Por el contrario, la disminución del volumen pulmonar en la espiración se consigue por la contracción de los músculos intercostales internos y los músculos abdominales, mientras que el diafragma y los músculos inspiratorios se relajan de forma progresiva. En este momento, también actúan las fuerzas elásticas: los músculos y los tejidos que habían sido estirados en la fase de inspiración tienden a recuperar su

estado de equilibrio. La laringe ejerce una acción reguladora de volumen durante la inspiración y la espiración, en particular cuando se trata de una espiración fonatoria. En este caso, la laringe participa mediante el estrechamiento marcado del tracto vocal, haciendo de este modo que el volumen de aire sea necesariamente menor.

La capacidad vital de los pulmones (de 5 a 7 litros en el adulto) corresponde a la máxima cantidad de aire disponible. El volumen corriente es aproximadamente del 10 al 20% de la capacidad vital en una respiración sosegada, y puede alcanzar hasta el 50% durante la actividad física intensa. En el mecanismo de fonación, las presiones pulmonares son del orden de 3 a 12 hPa (7 hPa de media), aunque en pruebas de canto se obtuvieron valores más elevados de hasta 60 hPa. Estos valores siguen siendo bajos en comparación con la presión atmosférica (una presión de 10 hPa corresponde a la centésima parte de la presión atmosférica). Por tanto, se puede considerar que la presión intraoral es insignificante cuando los labios están abiertos, es decir cuando las vías respiratorias establecen una continuidad con el aire exterior (es lo que ocurre al pronunciar las vocales).

El ciclo respiratorio sufre ciertas modificaciones durante la fonación: prolongación del tiempo espiratorio, acortamiento del tiempo inspiratorio y aumento de los volúmenes movilizados en cada ciclo. La presión pulmonar se debe regular de forma permanente. Si las cuerdas vocales están en posición fonatoria, es decir en aducción, la presión pulmonar debe aumentar para vencer esta resistencia. Cuando se emite una voz más aguda, las cuerdas vocales se ponen aún más rígidas y necesitan más presión pulmonar para mantener la misma amplitud vibratoria. Para conseguirlo, intervienen una serie de músculos: los músculos espiratorios accesorios y algunos músculos de la espalda y del tórax. La duración de la fase espiratoria depende además de espiraciones más largas y de inspiraciones más cortas e intensas.

Durante toda la fase espiratoria, el objetivo es el mantenimiento de una presión constante. Al principio, si la inspiración fue profunda (anticipación inspiratoria) intervienen fuerzas elásticas antagonistas sin relajación del diafragma. Después, el diafragma se relaja a medida que disminuyen las fuerzas antagonistas. La segunda fase corresponde a la acción de los músculos intercostales internos, que tienden a reducir la caja torácica y de este modo aumentan la presión pulmonar. La tercera fase corresponde a la acción de los músculos abdominales, siendo éste el componente más activo. Durante el canto, lo ideal es que la contracción de los músculos oblicuos del abdomen sea la que controla la potencia de la espiración y no la de los músculos rectos mayores. Los músculos de la espalda también pueden ayudar a conferir mayor rigidez al tórax.

La fuerza aerodinámica es el producto de la presión pulmonar por el volumen de aire espirado. Esta fuerza depende ampliamente del control de la presión pulmonar. Por ejemplo, para emitir un sonido fuerte al límite de las posibilidades humanas durante 5 segundos, se utiliza alrededor del 50% de la capacidad vital y una presión de 25 hPa. El cálculo de la fuerza aerodinámica liberada sería: 25 hPa´ 2 1/5 seg, o sea alrededor de 1 vatio. En realidad, esta energía aerodinámica se convierte en energía sonora acústica mediante su transformación en el vibrador laríngeo; del mismo modo que la presión hidráulica de un embalse se convierte en energía eléctrica cuando el agua acciona la turbina. Esta transformación siempre implica en cierto grado una pérdida de energía, entre otras razones por la transformación de una parte del flujo laminar infraglótico en flujo turbulento glótico.

Vibrador laríngeo

La laringe se sitúa sobre la parte superior de la tráquea. En ella se pueden considerar elementos de sostén (cartílago tiroides, cartílago cricoides), que se caracterizan principalmente por la rigidez con que mantienen abierta la vía aérea. Al contrario, los demás elementos son móviles y están destinados a cerrar la laringe. En este grupo se incluyen los cartílagos aritenoides, la epiglotis y los músculos endolaríngeos. Se remite al lector a los tratados de anatomía clásica para la descripción de los elementos osteocartilaginosos. A continuación se estudian algunos elementos esenciales de la anatomía de los músculos intrínsecos y extrínsecos de la laringe.

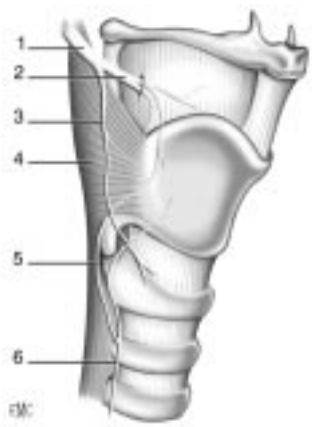
MÚSCULOS INTRÍNSECOS Y SU INERVACIÓN

Los músculos intrínsecos son responsables de la abducción (separación), la aducción (aproximación) y el control de la tensión de las cuerdas vocales.

Todos los músculos intrínsecos reciben inervación motriz de las ramas del X par craneal o nervio neumogástrico. La primera rama procedente del neumogástrico es el nervio laríngeo superior (NLS), que penetra en la laringe a la altura de la membrana tirohioidea. Es un nervio esencialmente sensitivo que conduce hacia los centros nerviosos las informaciones mecánicas procedentes de la mucosa y de los músculos laríngeos. Antes de entrar en la laringe el NLS emite una rama motora, el nervio laríngeo externo (NLE), que transcurre por el constrictor inferior y es el nervio motor del músculo cricotiroideo (CT). Por razones embriológicas, el nervio laríngeo inferior (NLI) o nervio recurrente, emerge del neumogástrico mucho más abajo, a la altura del tórax. En el lado izquierdo, su nacimiento se produce a la altura del cayado aórtico. El nervio recurrente del lado derecho emerge a nivel del orificio superior del tórax. La diferencia de longitud que existe entre los dos nervios laríngeos inferiores podría explicar la mayor fragilidad del nervio laríngeo izquierdo y, en particular, los traumatismos del mismo en caso de tumores pulmonares o de intervenciones quirúrgicas del hemitórax izquierdo. El NLI penetra en la laringe inmediatamente por detrás de la articulación cricotiroidea. Es el nervio motor de todos los músculos intrínsecos de la laringe, con excepción del CT *(fig. 1)*.

■ *Músculo tiroaritenoideo*

El músculo tiroaritenoideo (TA) *(fig. 2)* se origina a nivel de la cara interna del cartílago tiroides, en su porción más



1 *Inervación motora de la laringe 1. Nervio laríngeo superior; 2. rama interna; 3. rama externa; 4. músculo constrictor inferior; 5. asa de Galeno; 6. nervio recurrente laríngeo.*

2 *Músculo tiroaritenoideo.*

3 *Músculo cricoaritenoideo lateral.*

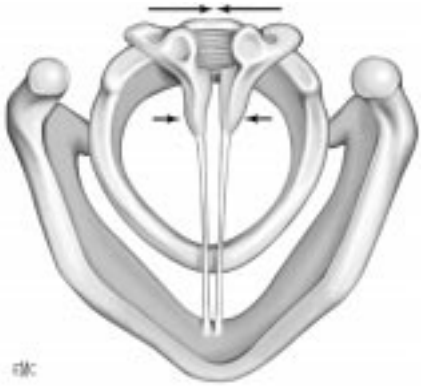
inferior. El otro extremo se inserta en la cara lateral del cartílago aritenoides, desde la apófisis vocal hasta la apófisis muscular. Su inervación corre a cargo del NLI. Al contraerse, acorta el cuerpo de la cuerda vocal, engrosándolo. En resumen, contribuye a aumentar la rigidez de la cuerda y la aducción de ésta, en particular de su porción membranosa. Parece ser que la mayoría de las fibras adoptan una dirección globalmente paralela al borde libre de la cuerda vocal. El músculo se divide en dos grupos de fibras. El más interno o compartimento medial, llamado «vocalis», tendría mayor cantidad de fibras musculares «lentas». El compartimento externo, denominado tiroaritenoideo lateral, tendría una cantidad más abundante de fibras «rápidas» y por este motivo intervendría más en la aducción, mientras que el «vocalis» participaría preferentemente en el control de la tensión de las fibras durante la fonación.

■ *Músculo cricoaritenoideo lateral*

El músculo cricoaritenoideo lateral (CAL) *(fig. 3)* se origina a nivel del borde superior de la cara lateral del anillo cricoideo, y se inserta en la cara lateral de la apófisis muscular del aritenoides. Está inervado por el NLI. Al contraerse, produce la rotación de la apófisis muscular hacia fuera y, a la inversa, rota el extremo anterior de la apófisis vocal hacia dentro. Es un músculo aductor que desciende, alarga y adelgaza la cuerda vocal. De esta forma se estiran todas las capas y el borde libre de la cuerda adopta una forma más triangular.

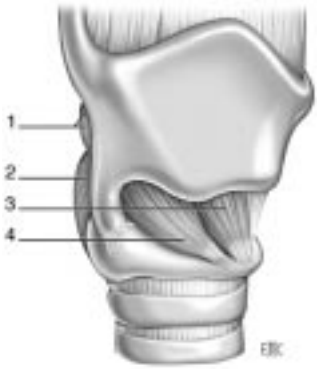
■ *Músculo interaritenoideo*

El músculo interaritenoideo (IA) *(fig. 4)* está formado por fibras transversas y fibras oblicuas. Las primeras se originan y se insertan a la altura de la cara interna de los cartílagos aritenoides. Las fibras oblicuas parten de la base de un aritenoides y se insertan cerca del vértice del aritenoides contralateral. Está inervado por el NLI, aunque también puede recibir algunas fibras motoras procedentes del NLS.



4 *Músculo interaritenoideo.*

5 *Músculo cricoaritenoideo posterior.*



6 *Músculo cricotiroideo.*
1. Músculo aritenoideo transverso; 2. músculo cricoaritenoideo posterior; 3. músculo cricotiroideo, porción vertical; 4. músculo cricotiroideo, porción oblicua.

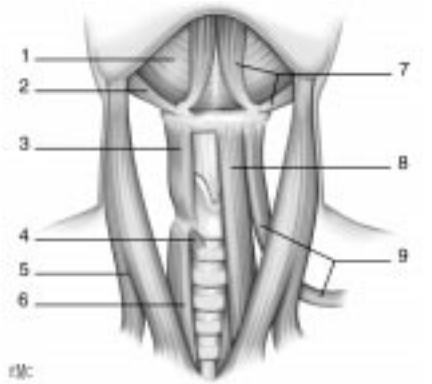
La acción principal de este músculo es la aducción de la porción cartilaginosa de las cuerdas vocales. Por tanto, cumple una función importante en el cierre de la parte posterior de la glotis. Ejerce relativamente pocos efectos sobre la tensión de la cuerda vocal.

■ *Músculo cricoaritenoideo posterior*

El músculo cricoaritenoideo posterior (CAP) *(fig. 5)* se origina en una amplia zona de la superficie posterior del escudo cricoideo. Se inserta en la cara posterior de la apófisis muscular del aritenoides. Recibe inervación motora del NLI. Su función es la abducción de las cuerdas vocales. Provoca elevación y alargamiento de las mismas a expensas de la rotación lateral y posterior del cartílago aritenoides. Su acción aumenta la tensión de todas las capas de la cuerda vocal.

■ *Músculo cricotiroideo*

El músculo cricotiroideo *(fig. 6)* se origina en la porción anterior y lateral del anillo cricoideo. Consta de dos partes:



7 *Músculos infrahioideos.*
1. Músculo milohioideo; 2. músculo estilohioideo; 3. músculo tirohioideo; 4. músculo cricotiroideo; 5. músculo esternocleidomastoideo; 6. músculo esternotiroideo; 7. músculo digástrico; 8. músculo esternohioideo; 9. músculo omohioideo.

la porción oblicua, que se inserta en la mitad posterior de la cara interna del ala tiroidea; y la porción recta que se inserta directamente en el borde inferior del cartílago tiroides. Su contracción está controlada por el nervio laríngeo superior, y provoca descenso, elongación y tensión de la cuerda vocal. La contracción contribuye a la aducción de las cuerdas vocales en posición paramedial, así como al aumento simultáneo de la tensión longitudinal de todas las capas. De ese modo, el músculo cricotiroideo adelgaza el borde libre de la cuerda vocal.

MÚSCULOS EXTRÍNSECOS

Se trata de un conjunto de bridas que mantienen la posición de la laringe en el cuello, permitiendo así la eficacia de la acción de los músculos endolaríngeos intrínsecos.

■ *Músculos infrahioideos*

Los músculos infrahioideos *(fig. 7)* están representados por el tirohioideo, el esternotiroideo, el esternocleidohioideo y el omohioideo. La inervación motora de todos los músculos infrahioideos *(fig. 7)* procede de las ramas descendentes del hipogloso (XII par craneal).

– El músculo tirohioideo se origina en la cresta oblicua del cartílago tiroides y en el borde inferior del asta mayor del hueso hioides. Su contracción aproxima el hueso hioides y el cartílago tiroides, sobre todo por delante.

– El músculo esternotiroideo se origina en el borde posterior del manubrio esternal y se inserta por arriba en la cresta oblicua. Su contracción desciende el cartílago tiroides.

– El músculo esternocleidohioideo se origina en la clavícula y en la cara posterior del manubrio esternal. Por arriba se inserta en el borde inferior del cuerpo del hueso hioides. Su contracción desciende el hueso hioides.

– El músculo omohioideo prolonga por fuera al precedente. Por abajo se inserta en el borde superior del omóplato. La acción de este músculo también es la de descender el hueso hioides.

■ *Músculos suprahioideos*

Los músculos suprahioideos son el digástrico, el milohioideo, el genihioideo y el estilohioideo.

– El vientre posterior del músculo digástrico se origina en la apófisis mastoides y se inserta en el tendón intermedio del hueso hioides. El vientre anterior se origina en el borde inferior de la mandíbula, cerca de la sínfisis. La contracción del vientre posterior (controlado por el nervio facial o VII par craneal) eleva el hueso hioides hacia atrás; al contrario, la contracción del vientre anterior (controlado por el trigémino o V par craneal) lo eleva hacia delante.

– El músculo milohioideo se origina en la cara interna de la rama horizontal de la mandíbula, y se inserta con las fibras contralaterales en un rafe medio. Su contracción eleva el hueso hioides y lo lleva hacia delante.

– El músculo genihioideo se origina en la apófisis genimandibular y se inserta en la cara anterior del cuerpo del hueso hioides. Su acción es idéntica a la del músculo precedente.

– El músculo estilohioideo se origina en la apófisis estiloides y se inserta en el cuerpo del hueso hioides. Su acción eleva el hueso hioides y lo lleva hacia atrás. Para que la posición de la laringe en el cuello sea correcta, es necesaria la coordinación precisa entre todos estos músculos.

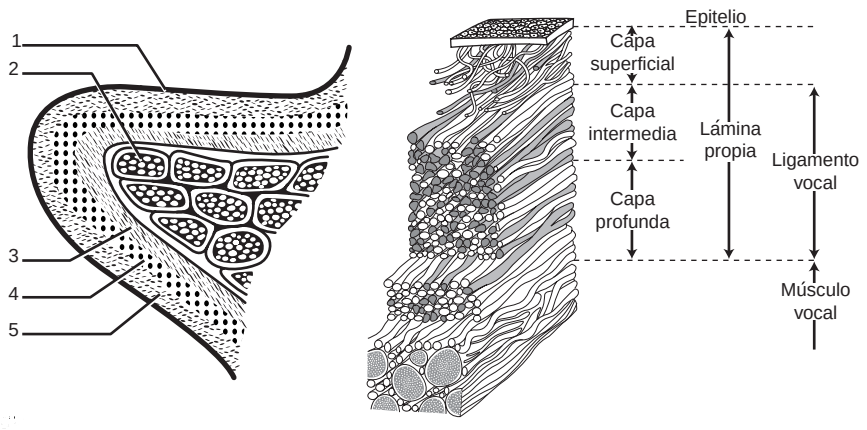
CUERDA VOCAL

La cuerda vocal, también llamada pliegue vocal según la nomenclatura internacional *(vocal fold)*, está constituida por el músculo tiroaritenoideo y el tejido fibroso y la mucosa que lo recubren. Se trata de una estructura llamada «laminar», que en realidad sólo existe en la porción «ligamentosa» de la cuerda. Se describen, además la mucosa, el espacio definido de Reinke y el ligamento vocal que recubre al músculo vocal tiroaritenoideo. Este espacio es de suma importancia para la comprensión de la fisiología y de los trastornos de la voz. Estos aspectos fueron estudiados en profundidad por Hirano. Las estructuras submucosas específicas de la cuerda vocal constituyen la denominada lámina propia. La diferenciación en varias capas con características vibratorias diferentes es más compleja que la que muestra la anatomía clásica *(fig. 8)*.

El borde libre vibratorio de la cuerda vocal es un epitelio escamoso. Al revés que la mayor parte de la laringe, cuyo epitelio es de tipo respiratorio, seudoestratificado y provisto de glándulas de secreción mucosa, el borde libre vibratorio está recubierto por un epitelio escamoso estratificado que se adapta mejor a las exigencias mecánicas de vibración y de contacto que el precedente. La capa superficial de la lámina propia, que corresponde al espacio de Reinke, está compuesta por escasas fibras de elastina sumergidas en una sustancia fundamental con muy pocos fibroblastos. Al contrario, las capas profundas de la lámina propia contienen abundantes fibroblastos y son muy ricas en fibras de colágeno; la porción más profunda de la lámina propia es el ligamento vocal que cubre directamente al músculo vocal. El músculo vocal (vocalis) representa el compartimento medial del músculo tiroaritenoideo.

Por delante, cerca de la inserción de la cuerda vocal en el ángulo entrante del cartílago tiroides, se observa un engrosamiento de la capa intermedia de la lámina propia, que forma una pequeña masa oval denominada «mácula flava» (mancha amarilla). Es una estructura compuesta por estroma, fibroblastos y fibras elásticas. Más adelante aún, la capa intermedia se engrosa y penetra en el ligamento de Broyles, que inserta la cuerda vocal al cartílago tiroides. Por detrás, y un poco por delante de la apófisis vocal, se encuentra la mancha amarilla posterior. Ambas formaciones cumplen una auténtica función de amortiguación al proteger a las cuerdas vocales de los efectos mecánicos o vibratorios provocados por la interacción entre la vibración de las cuerdas y las estructuras rígidas no vibratorias de la laringe.

El borde libre de la cuerda vocal está desprovisto de cualquier glándula que pueda interferir en la ondulación de la mucosa. La lubricación de las cuerdas es función del



8 *Estructura laminar de la cuerda vocal. 1. Epitelio; 2. músculo tiroaritenoideo; 3. capa profunda; 4. capa intermedia; 5. capa superficial.*

moco segregado por las glándulas acinosas localizadas por fuera del borde libre de las cuerdas vocales. Asimismo, la mayoría de los vasos sanguíneos se disponen en sentido paralelo al borde libre de la cuerda y discurren de delante hacia atrás. Incluso las fibras de elastina y de colágeno se orientan más o menos en sentido paralelo al borde libre de la cuerda. En la superficie del epitelio parecen existir microcrestas cuya función sería la de facilitar la distribución del moco y la conservación de la lubricación.

La membrana basal, a través de la cual el epitelio de revestimiento se pone en contacto con la capa superficial de la lámina propia, también presenta algunas particularidades: es laminar y químicamente compleja. Da origen a bucles de colágeno tipo VII. En ellos se insinúan las fibras largas de colágeno tipo III, que se encuentran en las capas superficiales de la lámina propia.

En la región posterior de la laringe, la mucosa reviste directamente al cartílago de la apófisis vocal del aritenoides sin poseer esta estructura vibratoria tan particular. En circunstancias normales, solamente la parte anterior es verdaderamente responsable de la calidad de la vibración vocal. De igual modo, en condiciones normales las bandas ventriculares no contactan entre sí durante el habla o el canto. Sin embargo no carecen de función, ya que intervienen sin duda alguna en la resistencia del tracto vocal supraglótico y al mismo tiempo actúan como factores de resonancia. En algunas alteraciones de la laringe, en particular las producidas por sobreesfuerzo vocal, se produce durante la fonación una hipertonía de las bandas ventriculares, que llegan incluso a contactar en la línea media, provocando ronquera («voz de bandas»).

Los músculos intrínsecos son músculos esqueléticos. Se sabe que este tipo de músculos están compuestos básicamente por tres tipos de fibras. Las fibras tipo I son muy resistentes a la fatiga pero se contraen con lentitud. Las fibras tipo IIa se contraen con rapidez y presentan la misma resistencia. Sin embargo, las fibras tipo IIb se contraen y se fatigan rápidamente. Los músculos laríngeos poseen más fibras de tipo IIa que los demás músculos. En los músculos laríngeos en general, las fibras parecen distribuirse de un modo tal que les permite contraerse con rapidez y al mismo tiempo resistir bien a la fatiga. Los músculos tiroaritenoideo y cricotiroideo son especialmente aptos para la contracción rápida.

Además, numerosas unidades motoras laríngeas parecen tener inervación múltiple. En la laringe, cada unidad motora está constituida por 20 a 30 fibras, igual que ocurre en los músculos oculares o en los de la mímica. En el músculo tiroaritenoideo, del 70 al 80% de las fibras musculares tienen dos o más placas motoras. En los músculos cricotiroideo y cricoaritenoideo lateral, sólo en el 20% de las fibras existen placas motoras múltiples, mientras que en el músculo cricoaritenoideo posterior se observan sólo en el 5% de las fibras.

Vibración vocal

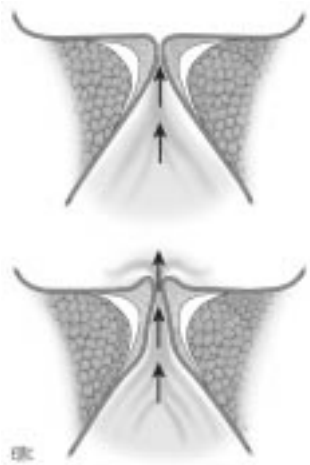
Todos los modelos y las teorías actuales derivan en mayor o menor grado de la teoría mioelástica de Ewald (1898), ya que se ha abandonado la teoría neurocronáxica de Husson. En el primer tiempo, las cuerdas vocales deben situarse de manera correcta a ambos lados de la línea media (posición cerrada prefonatoria) y alcanzar una tensión apropiada. De este modo oponen cierta resistencia al paso del aire. La vibración comienza con la compresión del aire infraglótico por acción de los músculos espiratorios. El mecanismo cíclico de la vibración se pone en marcha cuando la presión del aire que se encuentra debajo de las cuerdas vocales supera el umbral de esta resistencia: el aire puede escapar a través de las cuerdas y esto disminuye la presión infraglótica. Desde este momento, las cuerdas vuelven a cerrarse por efecto de su propia elasticidad y también merced al efecto Bernoulli. Cuando las cuerdas vocales se han vuelto a cerrar, el proceso puede recomenzar.

La vibración de las cuerdas vocales corresponde a la resolución del conflicto elástico entre la presión del aire y la fuerza de cierre de las cuerdas *(fig. 9)*.

La producción del sonido supone entonces la transformación de un movimiento continuo (la espiración activa y la posición fonatoria de las cuerdas vocales) en un proceso periódico. Este mecanismo se basa en la resolución del conflicto que existe entre las fuerzas de cierre de las cuerdas vocales (contracción muscular, elasticidad) y las fuerzas que tienden a separarlas (presión infraglótica).

CONCEPTOS FÍSICOS ELEMENTALES

En la oscilación de las cuerdas vocales se aplica el concepto de sistema de masa y resorte *(mass spring models)*. Se trata de sistemas oscilantes, es decir que pasan de forma alterna y progresiva de un estado a otro. Un ejemplo práctico es el péndulo, es decir, un cuerpo inerte suspendido de un hilo. Después de un impulso inicial, el péndulo empieza a oscilar y luego se va deteniendo poco a poco, hasta que llega a pararse en el momento en que las fuerzas de fricción han agotado totalmente la energía proporcionada por el impulso inicial. La cuerda de guitarra *(fig. 10)* oscila conforme a un mecanismo parecido. En ese caso no oscila el extremo del sistema sino la parte media, puesto que los extremos son fijos. Otra manera de explicar el aspecto físico (modelizar) es imaginar una masa m suspendida de un resorte que tiene una rigidez k.



9 *La vibración de las cuerdas vocales depende de la resolución del conflicto elástico entre la presión del aire y la fuerza de cierre de las cuerdas.*

10 *Vibración de la cuerda de la guitarra.*

En tal sistema, la frecuencia de oscilación viene dada por la ecuación [1] en la que k corresponde a la rigidez del resorte y m a la masa vibrante. Se comprende que si la masa aumenta, la frecuencia de oscilación es más lenta (se observa habitualmente en clínica vocal: en el edema de Reinke, en el que existe pesadez de la cuerda vocal, la voz es más grave). Al revés, la frecuencia aumenta (vibración más rápida) si también lo hace la tensión del resorte. Nótese que la frecuencia de vibración no depende de la energía introducida en el sistema. En términos prácticos, se comprende que la cuerda de guitarra produce la misma nota cualquiera que sea la energía con la cual se la hace vibrar. Este tipo de oscilador se denomina oscilador armónico. La oscilación se manifiesta por una señal sinusoidal, es decir, definida por la ecuación seno-coseno, etc.

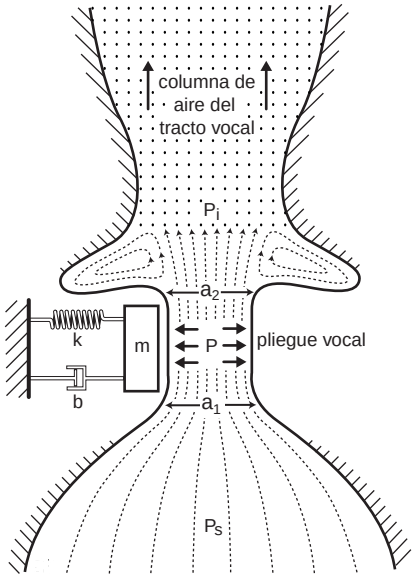
Ecuación 1

$$Fo = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{k}{m}}$$

Donde *k*: tensión y *m*: masa.

Se entiende que es necesario mantener la oscilación del sistema vibratorio, introduciendo energía a medida que el sistema la pierde. Por ejemplo, cuando un niño está en un columpio, en cada ciclo se le da un impulso aproximadamente equivalente a la energía perdida con motivo de la fricción del columpio (cuerda, etc.). Para no perturbar el ciclo sinusoidal, esta energía añadida debe dosificarse muy bien y ajustarse con exactitud a la energía perdida. En este caso se habla de un oscilador de ondas continuas.

El efecto Bernoulli supone otro fenómeno bien conocido en física: cuando existe un flujo laminar dentro de un tubo, el líquido ejerce una presión negativa contra las paredes del mismo. Es un efecto de «retroaspiración», o más simplemente de «succión». El efecto Bernoulli es más acentuado cuanto más veloz es el flujo (se sabe que, a igual gasto, cuanto mayor sea el diámetro del tubo más se acelera



11 *Modelo de una sola masa.*

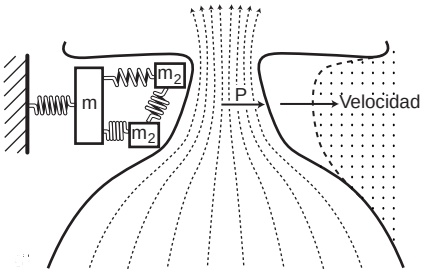
el flujo). Una demostración práctica del efecto Bernoulli consiste en colocar una cuchara debajo de un grifo de agua. Cuando el líquido se derrama por la pared externa de la cuchara, se observa una especie de atracción de la cuchara hacia el flujo, lo cual se corresponde perfectamente con el efecto de «succión».

VIBRACIÓN GLÓTICA

Es la vibración del borde libre de la cuerda vocal por influencia del aire espiratorio (aquí llamado aire fonatorio). Los elementos clave son los mecanismos de arranque (concepto de umbral fonatorio, es decir, el nivel mínimo de energía necesario para que comience la vibración) y los mecanismos de autoalimentación. En todos los casos, la vibración laríngea se considera desde el punto de vista de la teoría mioelástica; la vibración es en sí misma un mecanismo pasivo que depende del control muscular de las fuerzas mecánicas y de la aerodinámica del aparato vocal.

La autoalimentación de la oscilación a partir de la puesta en marcha ha sido objeto de muchas publicaciones. El más simple es el denominado modelo de una sola masa *(fig. 11)*, que hace referencia a los movimientos que se observan a nivel del tercio medio de las cuerdas vocales. En este modelo, las cuerdas vocales están abiertas o cerradas; se trata de un oscilador débilmente amortiguado, en el que la oscilación se inicia con una pequeña sacudida. La oscilación comienza cuando la presión infraglótica da el impulso necesario.

En cada ciclo, la abertura de la glotis comprime la masa muscular, es decir, el resorte del modelo de una masa. La compresión activa la elasticidad de forma no lineal, puesto que la misma aumenta la rigidez y la elasticidad genera una fuerza de retroceso *(recoil)* que provoca el cierre de la glotis. Además, el paso del aire a través de la región glótica produce un efecto Bernoulli en el borde libre de las cuerdas vocales y tiende a cerrarlas de nuevo. Por último, la asimetría que existe entre la presión supra e infraglótica contribuye a alimentar el ciclo: después de que el aire atraviese la zona glótica y de que el efecto Bernoulli provoque el cierre de las cuerdas, la presión supraglótica inmediata disminuye debido a que el aire continúa su camino a través del tracto vocal. Durante este tiempo, la presión infraglótica aumenta otra vez y el ciclo se reproduce con motivo de la «hiper»-presión infraglótica y de la «hipo»-presión supraglótica. La presión intraglótica, es decir, la presión a nivel de las cuerdas vocales, y el flujo de aire están



12 *Modelo de tres masas o «body-cover».*

relacionados. Cuando la presión intraglótica es positiva, las cuerdas vocales se separan, el aire pasa y el flujo aumenta. Cuando las cuerdas se cierran, la presión intraglótica desciende a causa de la inercia de la columna de aire, y el flujo de aire decae. En consecuencia, la asimetría necesaria para producir la vibración es una asimetría de fase, producto de la inercia de la columna de aire.

Las observaciones del movimiento de las cuerdas vocales mediante cinematografía ultrarrápida, y más simplemente con estroboscopia, revelan movimientos demasiado complejos de las cuerdas vocales como para poder explicarlos solamente con el modelo de una masa. En realidad, se produce una ondulación de la mucosa, una ola que avanza desde abajo hacia arriba. El cierre se inicia en la parte inferior infraglótica de las cuerdas vocales y se propaga hacia arriba. Esto hace que el movimiento que se puede observar en la superficie de las cuerdas se deba esquematizar con dos osciladores en oposición de fase, situados uno encima del otro (modelo de dos masas de Ishizaka y Flanagan). El movimiento de abertura/cierre se completa de este modo con un movimiento vertical (componente vertical de la vibración). En realidad, el que más se utiliza es el modelo de tres masas *(fig. 12)*, también conocido como *«body-cover model»* (modelo de cuerpo y cubierta) de Titze, que completa el modelo de dos masas y que inicialmente se describió para simular el control de la altura (cf. infra).

En términos prácticos, el resultado es que la forma, el perfil y el grosor de la cuerda vocal son muy importantes para la puesta en marcha de la autoalimentación de la oscilación. Cuando las cuerdas vocales son convergentes, es decir, que el labio superior está cerrado y el labio inferior abierto, la presión intraglótica aumenta y tiende a abrir las cuerdas vocales. Al contrario, cuando el labio inferior está cerrado y el labio superior abierto (glotis divergente) la presión intraglótica disminuye y tiende a cerrar las cuerdas vocales.

Algunos estudios, en particular en situaciones patológicas, mostraron la existencia de modos vibratorios complejos en los que no toda la cuerda vocal vibraba de la misma manera. Sin embargo, tales grados de libertad sólo se expresan en forma de, por ejemplo, asimetrías o anomalías más o menos acentuadas de la cuerda vocal o de la mucosa. Estudios más recientes utilizan modelos «continuos» aún más complejos, que permiten reproducir con fidelidad la complejidad de los movimientos observados en la práctica clínica y, sobre todo, en patología.

CONCEPTO DE UMBRAL FONATORIO

El umbral de presión fonatoria sería, según Titze, el «eslabón ausente» de nuestro conocimiento sobre la fisiología de las cuerdas vocales. El umbral a partir del cual se producen los fenómenos cíclicos de la vibración depende de varios factores:

– la rigidez de la porción vibrante de la cuerda vocal;

– su viscosidad;

– el grosor del borde libre;

– la anchura de la hendidura glótica prefonatoria;

– la diferencia de presión transglótica.

Por tanto, el umbral es más elevado en algunas circunstancias. Se sabe que la elevación de la altura de la voz (cf. infra) se debe a un incremento de la tensión de la cuerda vocal, por lo que es lógico pensar que el umbral de presión infraglótica sea mayor. Del mismo modo, si la presión supraglótica es elevada se necesita una presión infraglótica importante. Por último, en caso de anomalías tales como nódulos o pólipos de las cuerdas vocales, el aumento de la rigidez de la mucosa es la causa del incremento del umbral de presión fonatoria. Cuando existe una parálisis laríngea unilateral en posición lateral, la hendidura glótica prefonatoria es demasiado ancha, por lo que es preciso aumentar la presión infraglótica para conseguir que arranque la vibración glótica. En términos prácticos, el umbral de presión fonatoria normal es alrededor de 2 a 4 hPa y la presión infraglótica habitual es de 7 hPa. Esta presión es mayor en condiciones patológicas. Su valor es un indicador bastante preciso del grado de sobreexigencia vocal.

Existen diversas formas de modificar o disminuir el umbral de presión fonatoria; la disminución de la velocidad de los tejidos en general se puede obtener mejorando su hidratación, pues ello disminuye la viscosidad de los tejidos. La disminución de la velocidad de la ondulación mucosa es otro modo de disminuir el umbral de presión fonatoria. Este efecto se puede conseguir disminuyendo la tensión de superficie (voz más grave) o también hidratando el moco superficial. La disminución de la hendidura glótica prefonatoria se consigue aumentando moderadamente el cierre de las cuerdas vocales mediante un leve incremento de la tensión muscular. En el marco de las parálisis laríngeas, las medializaciones se practican para disminuir la hendidura glótica prefonatoria. Es decir, puede resultar útil aumentar el grosor de la cuerda vocal, por ejemplo a expensas de una voz más grave o, en algunos casos, cambiar de mecanismo vocal (pesado, ligero).

Ajuste de la altura

El ajuste de la altura de la voz es, en consecuencia, el control de la frecuencia de la vibración. En función de las ecuaciones antes mencionadas, se puede tratar de la regulación de la masa y/o de la tensión, sea ésta activa gracias a la contracción de los músculos intralaríngeos, o pasiva por efecto de la contracción de los músculos perilaríngeos. También se demostró que el grosor de la cuerda vocal ejerce su efecto sobre la altura de la voz: si el grosor disminuye, el tono de la voz *(pitch)* aumenta en ambos sexos por igual. En realidad, lo que cuenta no es la masa total de la cuerda vocal sino la masa vibrante, que puede ser sólo una parte de la cuerda en función de la altura y de la intensidad (cf. infra el concepto de registro).

FRECUENCIA VIBRATORIA DE BASE

La altura de la voz humana varía de acuerdo con las características de tamaño y peso de las cuerdas vocales según la edad, tal como se describe en el cuadro I.

■ *Mecanismos de la modificación de la frecuencia*

De modo general, la frecuencia de vibración (Fo) de un dispositivo cualquiera es inversamente proporcional a su tamaño. La Fo es entonces más baja cuando el instrumento es más grueso (ecuación 1). La frecuencia también se puede

Cuadro I.

	Peso	Altura	Longitud cuerda	Longitud aritenoides	Fo
Recién nacido	3,5 kg	0,50 m	2 mm	2 mm	500 Hz
Niño de 8 años	30 kg	1,2 m	6 mm	3 mm	300 Hz
Mujer adulta	60 kg	1,60 m	10 mm	4 mm	200 Hz
Hombre adulto	75 kg	1,80 m	16 mm	4 mm	125 Hz

representar mediante la ecuación 2, en la que se observa que la frecuencia es inversamente proporcional a la longitud pero proporcional a la raíz cuadrada del estiramiento (la densidad r no varía en un primer análisis).

Ecuación 2

$$Fo = \frac{1}{2L}\sqrt{\frac{\sigma}{\rho}}$$

Donde L: longitud, s: estiramiento y r: densidad.

En realidad, esta ecuación se debe poner en paralelo con la ecuación 1, de modo que al final la masa de la cuerda vocal en este tipo de ecuación sea la cantidad de material efectivo en vibración. Esta cantidad es una función bastante compleja de la geometría glótica y de la contracción muscular. De manera global, se puede considerar que, de todos modos, la Fo es una función «raíz» del módulo elástico en cualquiera de las dos ecuaciones. Así, se puede predecir que una modificación cuatro veces mayor de la rigidez provocará un cambio dos veces mayor de la Fo, y que un cambio 16 veces mayor de la rigidez ocasionará una modificación cuatro veces mayor de la frecuencia.

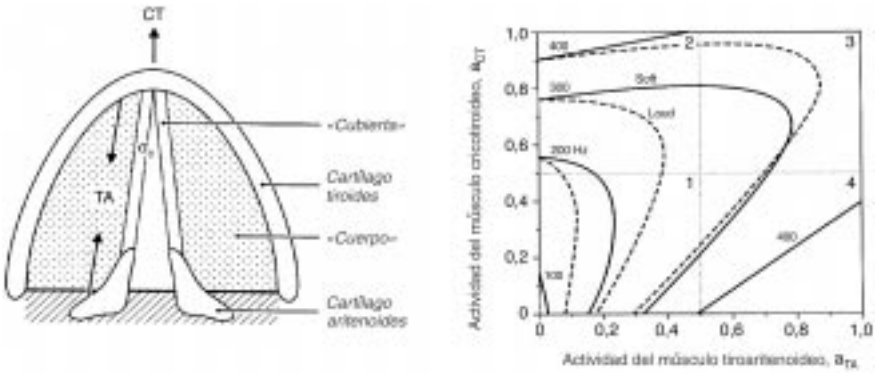
La rigidez varía, en el sentido más amplio, en función de la longitud; pero solamente si se trata de tejido inerte. En este caso, cuando las fibras se estiran se ponen más tensas y rígidas. En el músculo vocal, la acción (acortamiento) del mismo le confiere mayor rigidez. Además, la contracción del músculo antagonista puede provocar un cambio de tensión sin que se modifique la longitud (contracción isométrica). En este sentido, si el CT está contraído y el TA relajado, aumenta la longitud total de la cuerda, la rigidez (en todas las capas) y la Fo. Al contrario, si el TA está contraído y el CT relajado, la rigidez de la masa muscular aumenta y también lo hace la Fo, a pesar de la disminución de la longitud de la cuerda. Por tanto, se trata de un control diferencial de la Fo por parte de dos músculos con inervación motora diferente: el NLS para el CT y el NLI para el TA *(fig. 13)*.

En realidad, la capacidad elástica de las cuerdas (módulo elástico) es elevada. Por tanto, para que la tensión se modifique de forma significativa hace falta un aumento considerable de la longitud. La Fo no puede aumentar a menos que la raíz cuadrada del estiramiento aumente con la longitud más que la propia longitud, para lo cual debe haber una relación no lineal entre la tensión y la longitud.

La tensión puede aumentar igualmente por adelgazamiento de la franja de sección de la vibración. Esta solución es la que se adopta para efectuar el cambio hacia un registro más agudo, como el que se realiza al pasar a la voz de falsete. La disminución de la profundidad efectiva puede ocasionar modificaciones de la Fo, como si las mismas se hubiesen obtenido por modificaciones diferentes de la tensión y de la longitud. La profundidad de la vibración puede regularse con la actividad del músculo tiroaritenoideo. Aunque no existen datos cuantitativos exactos, es posible que la mayor parte del estiramiento en las altas frecuencias sea absorbido por el ligamento vocal más que por el epitelio. En el ser humano, la relajación del TA traslada la mayor parte del estiramiento al ligamento vocal. Éste posibilita un aumento considerable del estiramiento en la cuerda vocal sin estrés efectivo de la mucosa (¿función de las manchas amarillas?). Por tanto, el ligamento vocal soporta la mayor parte del estiramiento en las frecuencias altas y la mucosa se mantiene relativamente laxa. Así, la mucosa de revestimiento puede propagar libremente una ondulación mucosa cuya velocidad relativamente baja puede ser útil para regular la transferencia de la energía aerodinámica hacia la vibración glótica. Por consiguiente, un ligamento vocal en tensión y una mucosa «libre» y flexible parecen constituir la configuración ideal para la fonación en las frecuencias agudas. En las frecuencias bajas e intermedias, la porción muscular del cuerpo *(body)* puede participar en el estiramiento y en la tensión. De esta forma, la mucosa y el ligamento vocal pueden mantenerse laxos y producir una vibración más «profunda» en el registro modal.

Todavía es baja la predictibilidad de la Fo con respecto a la actividad del TA, y esto puede atribuirse al hecho de que una porción significativa del *body* (es decir, el cuerpo del TA) esté en vibración en las frecuencias graves y de alta intensidad en particular.

Como sugirió Hirano, la contracción del músculo TA debería aumentar la tensión del *body* y al mismo tiempo disminuir la tensión del *cover* (cubierta del músculo). Esta acción compleja del TA sobre la Fo está en relación con capas de diferentes tensiones y diferentes características biomecánicas: si la porción vibrante corresponde únicamente a la mucosa, la teoría del *cover* es suficiente y la contracción del TA produce el descenso de la Fo. Al contrario, si la porción vibrante es sobre todo muscular, la



13 *Control diferencial de la frecuencia de vibración (Fo) mediante la contracción de los músculos cricotiroideo (CT) y tiroaritenoideo (TA).*
A. Acción de los músculos.
B. Mapa de activación muscular.

contracción del TA aumenta la frecuencia. La Fo está «tanto más» en relación positiva con la actividad del TA cuanto más profunda es la vibración.

El «mapa de activación muscular» de Titze es la clave de la teoría *body-cover* (cuerpo-cubierta). Se trata del gráfico de la actividad de los músculos TC (en las ordenadas) y TA (en las abscisas). Existe una gran variedad de combinaciones posibles de la actividad de ambos músculos para producir la frecuencia deseada. Además se observan efectos paradójicos. En la parte inferior del mapa se evidencia que en las frecuencias más graves las curvas son casi verticales, lo que demuestra que existe una correlación positiva entre TA y Fo. Al contrario, en las frecuencias agudas la pendiente se invierte y muestra una correlación negativa entre Fo y TA. La vibración de las cuerdas vocales en esta zona responde a las ecuaciones del *«cover»* (cubierta) simple. Por tanto, se puede concluir que el incremento de la Fo se obtiene en general por el aumento de la actividad del TA en las frecuencias medias y graves, y por el aumento de la actividad del CT en las frecuencias agudas (registro de falsete en la voz cantada).

En realidad, cada capa de la cuerda vocal tiene características biomecánicas propias, que guardan relación con la denominada relación longitud-tensión; es decir, la tensión inducida en el seno del material por una modificación de su longitud *(stress-strain curve)* (curva de tensión-longitud). Se sabe, por ejemplo, que las fibras de colágeno son más resistentes a la elongación que las fibras de elastina. Esto explica que las diferentes capas de la lámina propia, cuyos contenidos en colágeno y elastina son diferentes, se comporten de manera diferente de acuerdo a su elongación. En resumen, se produce pues una curva longitud-tensión resultante para toda la cuerda vocal. La tensión se puede expresar con el término k de la ecuación [1]. Se sabe que al aumentar la longitud de la cuerda vocal se aumenta de forma pasiva la tensión de la cuerda, y esto se manifiesta por una elevación de la frecuencia vibratoria, tal como se demostró en laringes resecadas. La tensión total de la cuerda (tensión «resultante») depende de la combinación de los mecanismos activos y pasivos de la puesta en tensión. En realidad, la regulación de la tensión de la cuerda vocal se logra mediante la combinación de los efectos del CT y del TA. En resumen, se trata de una regulación «bipolar» de la tensión, que de manera global se ajusta a la teoría *body-cover* (cuerpo-cubierta) de Titze.

Vibrato

El vibrato es una característica de la voz cantada en ciertas culturas musicales, en particular en el canto lírico occidental. Se trata de una vibración de la línea de base de la Fo. Esta oscilación también tiene una frecuencia Fvib de 4,5 a 6,5 Hz y una amplitud de alrededor del 3%, es decir, más o menos de un cuarto de tono. El origen del vibrato sería una especie de estabilización, producto de la experiencia y de la percepción de un temblor «fisiológico» de los músculos laríngeos. Entre otras razones, esta hipótesis se apoya en una experiencia que Titze realizó en un cantante: se implantó un electrodo en el CT de un cantante y se estimuló el músculo con diversas frecuencias mientras aquél intentaba mantener un sonido parejo. Así se pudo obtener un vibrato artificial. La respuesta fue particularmente precisa a 5 Hz, que podía considerarse como la frecuencia natural del oscilador. Además, el cantante (cuyo vibrato natural se producía a 5,6 Hz) lograba sincronizar su vibrato con el oscilador periférico en la gamma de 5 a 6 Hz. Este punto demostraba que el vibrato era sensible a las influencias externas. En este contexto se podría comprender a los cantantes que logran sincronizar su vibrato en un dúo. Existe cierta confusión en los términos porque las modificaciones contemporáneas del vibrato se pueden encontrar no sólo en la laringe sino también en la faringe, los labios, la lengua e incluso en el abdomen. No obstante, los cantantes expertos y los profesores de canto saben que el vibrato puede crearse de este modo, pero que no se trata de un vibrato «correcto». El vibrato natural siempre depende de la cocontracción de los músculos intrínsecos de la laringe.

Existen numerosos ajustes de la amplitud. El vibrato tiene así mayor extensión cuando aumenta la intensidad vocal y menor extensión cuando se deben cantar muchas notas en poco tiempo, con la finalidad de no alterar la precisión. También existen diversos ajustes de la frecuencia. Pueden ser ajustes culturales (a comienzos del siglo pasado era más rápido que en la actualidad (7 Hz para Caruso y 5,5 Hz para Pavarotti) o ajustes vinculados a la edad (el vibrato tiende a hacerse más lento con el paso de los años).

La función fisiológica, musical y artística del vibrato no está perfectamente dilucidada. Se han propuesto varias explicaciones que, por otra parte, no son excluyentes. Puede tratarse de una forma de resaltar la particularidad de la voz humana entre los instrumentos de la orquesta. El oyente percibe el vibrato como un elemento del timbre; la función del vibrato sería ligar los sonidos armónicos entre sí y participar en la percepción de la calidad vocal. Del mismo modo, la percepción exacta de la altura por parte del oyente dependería de la amplitud y de la cadencia del vibrato. Por último, se debe recordar que la sensación tonal de un sonido persiste durante 0,14 seg, lo cual equivale a la duración promedio de un ciclo de vibrato.

Registros

Los registros se pueden definir de manera perceptiva, tanto en la voz hablada como en la voz cantada. Son cualidades de la voz que se mantienen en cierta gama de frecuencias y de intensidad. En la voz hablada, se distingue la voz pulsada (o cascada o «fry»), la voz modal «normal» y el falsete. En la voz cantada se suele distinguir la voz de pecho, la voz de cabeza o intermedia y la voz de falsete. En realidad se trata de un conjunto sumamente complejo de definiciones de los registros, tal como lo utilizan los maestros de canto con la finalidad de clasificar las voces de los cantantes.

En realidad existen dos mecanismos glóticos principales denominados «registro pesado» (o también «voz de pecho» o mecanismo I) y «registro ligero» (o también «voz de cabeza» o mecanismo II). En el registro pesado vibra toda la masa muscular. En el registro ligero la masa muscular no vibra y sólo lo hace el borde libre. Los varones utilizan preferentemente el registro pesado (salvo los tenores) y las mujeres suelen emplear el mecanismo ligero (excepto las mezzosopranos).

Desde el punto de vista de la percepción, la transición entre los dos registros se produce de forma brusca. Sin embargo, el cambio en la configuración del aparato fonatorio no es necesariamente tan brusco. Al menos parcialmente, el concepto de registro está en relación con la percepción de categorías, que consiste en la percepción de entidades separadas dentro de una serie continua (como los colores del arco iris). Por eso pueden aparecer diferentes categorías mientras la variable fisiológica evoluciona de manera continua (como, por ejemplo, en la percepción de los pares de consonantes sonoras/no sonoras).

Desde el punto de vista del cambio de la configuración glótica, el mecanismo de registro está estrechamente

vinculado al ajuste de la altura de la voz. En el varón, el aumento de la altura de las notas graves se mantiene gracias a la tensión del TA. En estas condiciones, se ha demostrado que la actividad muscular del TA es acentuada y que la del CT es escasa. Cuando el TA alcanza cierto umbral de tensión, puede desencadenar el paso de registro modal a registro de falsete. En este sentido, cuando el TA está contraído en su totalidad, todavía es posible aumentar la Fo mediante la contracción del CT, pero el esfuerzo exigiría un enorme gasto de energía. Al contrario, la relajación del TA y la contracción del CT trasladan el aumento de tensión al ligamento vocal y eso permite liberar la masa muscular del trabajo de puesta en tensión. Para evitar el cambio brusco de registro, los cantantes experimentados liberan el TA de manera progresiva a medida que incorporan el CT. Así, la transición entre los dos registros no es perceptible. Sin embargo, este cambio en la utilización del TA debe emparejado al uso de la presión pulmonar. En una sirena con crescendo-decrescendo no hay cambio de registro. La amplitud de la vibración aumenta en la fase crescendo y también debe aumentar la abducción para que la razón no se modifique. Del mismo modo, el decrescendo se acompaña de aumento de la aducción para mantener la relación.

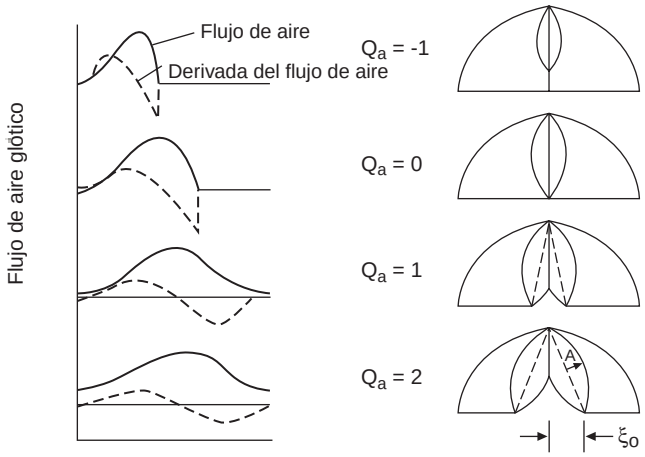
Para compensar los efectos de la resonancia del tracto vocal infraglótico también se puede utilizar el control de la aducción. Cuando las cuerdas vocales vibran intensamente a ciertas alturas características por efectos de resonancia, la abducción limitada puede servir para compensar el exceso de vibración. En este tipo de configuración se puede advertir un aumento del flujo de aire.

La configuración glótica, y la aducción glótica en particular, se pueden relacionar con la calidad del sonido producido. Titze comunicó los datos de experiencias perceptivas llevadas a cabo con un panel de oyentes. La riqueza del timbre (voz de pecho) se alcanzaba cuando las cuerdas vocales se cerraban por completo durante la fase de cierre de la vibración cordal. En la práctica, corresponde al contacto prefonatorio de las apófisis vocales. Al contrario, el timbre se consideraba pobre cuando se producía una fuga. Cuanto más independientes son las cuerdas vocales, más sinusoidal es el flujo de aire producido y más suave la pendiente espectral (señal pobre en armónicos). Sin embargo, los efectos de la forma glótica *(fig. 14)* y de la potencia de la voz, o sea, de la amplitud de la vibración mucosa, se combinan para darle al flujo su forma final. Si la aducción es suave, la manera de alcanzar mayor unión puede ser el aumento de la intensidad del sonido, es decir, de la amplitud vibratoria. Se evidencia entonces una gran interacción entre el control de la altura de la voz y el de la intensidad.

Control de la intensidad

Se consigue mediante el control de la amplitud de la vibración, obtenido por la combinación de los controles de la presión infraglótica, de la geometría glótica, de la fuerza de aducción de las cuerdas vocales y de la geometría del tracto vocal en su conjunto. La intensidad se mide en dB y hace referencia a la presión sonora (*Sound Pressure Level* o SPL) proporcional al cuadrado de la distancia entre la fuente y el dispositivo de registro según la ecuación.

La presión infraglótica depende de la presión pulmonar, que a su vez está relacionada con la presión generada por las fuerzas que rigen el aparato respiratorio. Existe una relación casi lineal entre la presión pulmonar y traqueal y la intensidad del sonido. En realidad, si se aumenta la presión



14 *Configuraciones glóticas y riqueza de la señal. Formas de onda del flujo de aire glótico (en línea discontinua se representa la derivada) (A); configuraciones glóticas correspondientes (B).*

infraglótica, sin variar el resto de los parámetros, la frecuencia aumenta al mismo tiempo que la presión; lo cual no está previsto en la ecuación clásica de la Fo (ver ecuaciones 1 y 2). Este es uno de los factores que impulsaron a los investigadores a formular otra teoría para explicar el movimiento de las cuerdas vocales. Para compensar la elevación de la frecuencia es preciso aumentar la fuerza de aducción de las cuerdas y de este modo prolongar el tiempo de contacto entre las mismas. La prolongación del tiempo de contacto es un factor que se opone al aumento de frecuencia y que permite la transformación, en términos de incremento, de la intensidad vocal. Tanto en varones como en mujeres, el aumento de la intensidad es paralelo a la disminución del tiempo durante el cual las cuerdas vocales permanecen abiertas.

Cuanto más acentuada es la aducción y más prolongado es el tiempo de contacto, más pronunciada es la pendiente de la onda glótica. La pendiente de cierre es más abrupta cuanto más intensas son las condiciones de fonación. La forma de la curva de cierre de la onda glótica se puede definir como la tasa de declinación máxima del flujo TDMF. La disminución del cociente abierto y el aumento del TDMF dan lugar a un incremento de la fuerza de aducción, es decir, de manera esquemática, a un aumento de la intensidad de las condiciones fonatorias (esfuerzo vocal).

Cabe preguntarse si existe un grado de aducción ideal, puesto que si las cuerdas vocales no se tocan la voz no es fuerte ni siquiera buena, pero si están bien pegadas y la fuerza de aducción es intensa, la voz se vuelve «apretada», «estrangulada», y se trata entonces de un esfuerzo vocal. La configuración ideal sería aquella en la que las cuerdas vocales estarían casi en contacto antes del inicio de la fonación (disminución de la anchura glótica prefonatoria). Tal configuración garantiza un funcionamiento casi libre de las cuerdas, y de este modo se pueden expresar las modalidades de vibración. En la práctica, la señal producida es casi sinusoidal. Este tipo de funcionamiento corresponde a lo que los maestros de canto denominan «la voz que flota en el aliento» o una imagen mental parecida. Se puede suponer que la imagen de hablar o cantar sobre el aliento se utiliza para ajustar la resistencia glótica, con la finalidad de alcanzar el mejor rendimiento posible de la conversión de la energía aerodinámica en energía acústica. Esto se consigue modificando lo menos posible la vibración de las cuerdas vocales.

La forma de la onda glótica cambia cuando es necesario aumentar la intensidad, lo que se corresponde con un modo

de funcionamiento glótico más parecido a un modelo «abierto-cerrado» como el oscilador de relajación (cf. infra). Este modo de funcionamiento presenta un rendimiento menor y disipa mucha energía por fricción a nivel de las cuerdas vocales; esto puede provocar inflamación local y hasta lesiones en las cuerdas. Tales lesiones, llamadas disfuncionales, se localizan preferentemente en la zona de mayor contacto entre las cuerdas vocales; es decir, en el tercio medio.

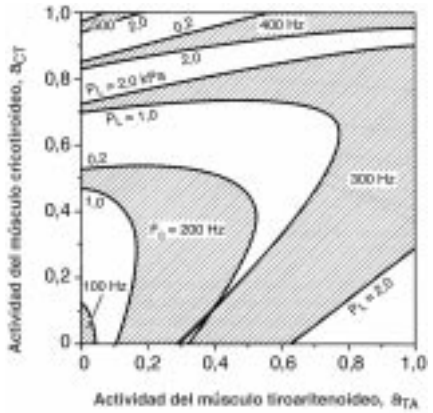
Al hablar, el aumento de las tensiones en el aparato vocal provoca cambios en forma de «esfuerzo vocal» o incluso sobreexigencia si la situación se vuelve permanente. En las publicaciones anglosajonas a menudo se hace referencia al concepto de *vocal misuse* o de *vocal abuse* (maltrato vocal o abuso vocal). En realidad, más allá del funcionamiento de las cuerdas vocales, las configuraciones glóticas constituyen el conjunto de mecanismos fisiológicos que intervienen en la comunicación. En una comunicación absolutamente «sosegada», los procesos de tensión muscular trabajan al mínimo. La tensión de las cuerdas vocales y del aparato respiratorio depende del funcionamiento ideal que se acaba de exponer. Si el objetivo de la comunicación es modificar el comportamiento del interlocutor (voz proyectada), se necesita mayor tensión para producir una voz más alta y más «eficaz». En realidad, aumenta la tensión en todos los sectores del organismo; se demostró que aumenta la actividad de todos los músculos, incluidos los posturales. Con respecto a la conducta, en general se observa una actitud de enderezamiento del cuerpo y la mirada se dirige hacia el interlocutor. En el aspecto respiratorio se recurre a una inspiración más profunda (anticipación prefonatoria) para hacer frente al incremento previsto de la presión infraglótica. Obsérvese que algunas personas pueden tener dificultades para alcanzar la relajación muscular necesaria para la inspiración profunda, que debe seguirse de la espiración controlada por los músculos de la pared abdominal. En sentido postural también se observa un aumento de la rigidez de todos los músculos, tanto de los del cuello y de la laringe como de los más distantes (pantorrillas y espalda). Por tanto, las modificaciones de la actividad muscular debidas al aumento de la intensidad provocan gasto de energía. En condiciones normales, el gasto de energía se recupera con un reposo compensador. Sin embargo, en algunos casos no se verifica tal reposo y se corre el riesgo de provocar complicaciones en forma de laringopatías disfuncionales (mal uso vocal). Se comprende que la rehabilitación de los pacientes que presentan un uso vocal inadecuado no se puede limitar a la modificación de la configuración glótica, aunque ésta sea necesaria; sino que debe incluir otros elementos indispensables de la rehabilitación como la tensión muscular general, el grado de estrés, la postura y la respiración fonatoria.

Modelos no lineales de la vibración

Considerar la vibración glótica como un oscilador de masa y resorte no permite comprender totalmente los mecanismos laríngeos. Existen numerosos argumentos a favor de la aplicación de modelos no lineales: presencia de mecanismos «no lineales» como las modulaciones, las relaciones entre la frecuencia vibratoria y la intensidad del sonido, y las sincronizaciones de las cuerdas vocales.

PRESIÓN INFRAGLÓTICA Y FRECUENCIA

La presión infraglótica interviene en el control de la frecuencia. En laringes resecadas se puede demostrar que la frecuencia aumenta cuando se eleva la presión infraglótica.



15 *Diagrama tridimensional de la regulación de la frecuencia de vibración (Fo) en el modelo body-cover. En la mitad superior del diagrama, las bandas correspondientes a las diversas Fo están limitadas superiormente por la presión más baja, y por debajo por la presión más alta. Se puede pensar que la elevación de la Fo, debida a la presión pulmonar, permite realizar para la misma frecuencia una contracción menos acentuada del músculo cricotiroideo (CT). En la parte inferior del diagrama, el aumento de la presión parece hacer más «económica» la actividad del músculo tiroaritenoideo (TA).*

Este mecanismo bien conocido y ya presente en la teoría *«body-cover»* de Titze es difícil de interpretar en un modelo clásico de masas y resorte. En efecto, de la ecuación [2] que rige estos modelos se desprende que no hay lugar para los mecanismos de presión.

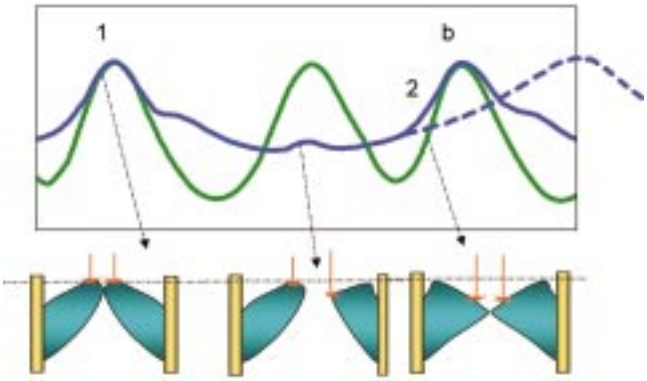
En el aspecto clínico, es bien conocido el concepto de elevación de la frecuencia de la Fo al emitirse una vocal sostenida y a la que se aplica un brusco aumento de presión a la altura del esternón. De forma experimental, el aumento de la presión infraglótica eleva la tensión dinámica de la cuerda vocal (que depende de la relación longitud/amplitud), lo que a su vez aumenta la amplitud de la vibración y su frecuencia. En la práctica, la presión infraglótica aumenta la Fo, sobre todo en las notas bajas (con cuerdas vocales cortas y relajadas). El hecho de que con la presión de aire sea posible elevar fundamentalmente las notas graves es una circunstancia bien conocida por los cantantes. Por tanto es posible combinar los efectos de la presión pulmonar con los efectos de las contracciones de los músculos intrínsecos para conseguir el control de la Fo *(fig. 15)*.

MECANISMOS DE SINCRONIZACIÓN ENTRE LAS CUERDAS VOCALES

Los modelos de masas y resorte tienen en común la descripción del movimiento de las cuerdas vocales y de la mucosa, sin que dicho movimiento se vea modificado por el contacto con la cuerda vocal contralateral. Sin embargo, numerosas observaciones experimentales y la evidencia clínica exigen buscar modelos en los que intervengan los efectos mecánicos de los contactos físicos entre las cuerdas. En particular, con las ecuaciones clásicas es difícil comprender cómo dos cuerdas vocales, forzosamente diferentes desde el punto de vista de la tensión o de la longitud (como son diferentes las dos manos, las dos mitades del rostro, etc.), pueden vibrar exactamente con la misma frecuencia.

Hemos estudiado este tipo de procesos en laringes resecadas y con ayuda de un banco de prueba *(fig. 16)*. Para ello se creó un dispositivo de optorreflectometría en miniatura que proporcionaba información acerca del componente vertical de la vibración glótica. Como éste se acopla necesariamente a su componente horizontal, la información referida al componente vertical brinda en realidad información sobre el ciclo vibratorio en su totalidad.

16 *Banco de prueba.*



17 *Representación de dos cuerdas vocales fuertemente asimétricas. En el momento del cierre en 1, las cuerdas vocales están sincronizadas. Después, durante la abertura, ambas cuerdas vocales son arrastradas por sus propias características vibratorias. Una de las cuerdas mantiene el mismo ritmo vibratorio, en cambio la otra lo ralentiza considerablemente. En el 2.º ciclo, la evolución del sistema hace que una de las cuerdas esté completamente abierta (curva descendente) y la otra cerrada (curva ascendente). Posteriormente la primera cuerda reanuda el ciclo normal. Al comienzo del 3.er ciclo, se produce el encuentro (aproximación) en la fase de cierre* [2] *de las dos cuerdas y la sincronización vuelve a producirse. Todo hace pensar que, a falta de ese contacto o aproximación, la otra cuerda hubiera continuado su propio ritmo (línea de puntos).*

Posteriormente se provocaron asimetrías entre las cuerdas vocales al modificar la tensión de la porción vibrante de las mismas con ayuda de dispositivos de micromanipuladores. La hipótesis suponía que, en caso de asimetría y de ausencia absoluta de interacción, cada cuerda vocal vibraría con una frecuencia propia y no habría relación entre las dos frecuencias. Por el contrario, en caso de que existiera interacción, una frecuencia sería modulada por la otra. Tal interacción quedó demostrada en la señal glótica detectada por electroglotografía (EGG) y gracias a los optorreflectómetros (ORM).

En la señal glótica global detectada mediante EGG, se pudo demostrar que en ocho de diez casos la señal sufre modificaciones producidas por modulación, es decir, a una mezcla no lineal de las dos frecuencias. En este marco encontramos fuerzas de atracción ajenas (v. infra teorías del caos), modulaciones y subarmónicos.

La contribución de los ORM consistió en revelar las modificaciones de la trayectoria de una de las cuerdas vocales al ponerse en contacto con la cuerda contralateral (*fig. 17*).

Existen diferentes factores de sincronización entre las cuerdas. El primero es la proximidad relativa de forma y tensión entre las cuerdas vocales en condiciones normales. En el extremo más opuesto se encontrarían las parálisis laríngeas unilaterales. Cabe señalar que la recuperación de una vibración correcta se puede conseguir cuando se restablece el contacto entre las cuerdas vocales, tal y como se observa tras la rehabilitación ortofónica o en caso de «manipulación» laríngea. Otro factor es el efecto Bernoulli, que se ejerce de manera simétrica en ambas cuerdas y que, de acuerdo a la geometría glótica, tiende a provocar los mismos fenómenos en las dos cuerdas vocales. Sin embargo, parece más importante aclarar el contacto directo entre las cuerdas vocales y la unificación de cierta parte de sus masas. Este contacto se ve favorecido por efecto del moco de revestimiento de las cuerdas vocales y permite comprender la gran influencia de la viscosidad de dicho moco en el contacto entre las cuerdas. De este modo se pudo demostrar que la frecuencia de vibración de laringes resecadas depende de forma directa de la viscosidad del moco artificial utilizado. Cuanto más viscoso es el moco, más disminuye la frecuencia vibratoria por aumento del tiempo «cerrado» de las cuerdas vocales. Al mismo tiempo sabemos que cuanto más viscoso es el moco más elevado es el umbral de fonación. Se comprende entonces la complejidad de las relaciones que rigen la frecuencia y la amplitud. Lo mismo sucede cuando la configuración glótica se modifica como se vio en el apartado «Control de la intensidad» (supra).

CONCEPTO DE OSCILADOR DE RELAJACIÓN

En el caso de la cuerda de guitarra, se advierte que la Fo depende de las características de estiramiento y longitud, y no de la fuerza con la que el dedo del guitarrista pulsa dicha cuerda.

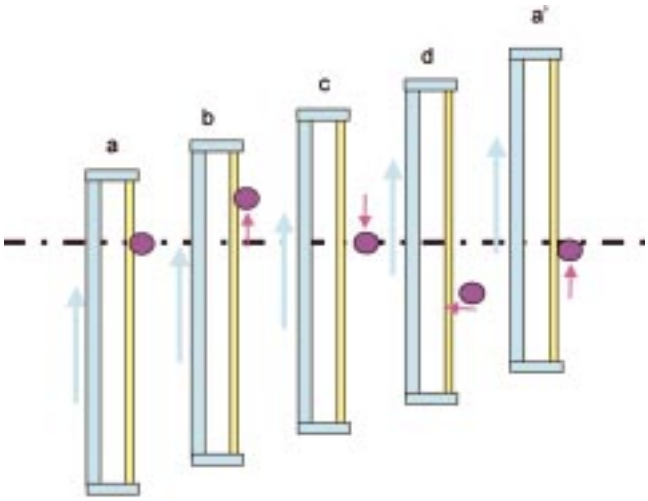
En oposición a los osciladores armónicos aparecen los osciladores «de relajación», que se denominan así porque son sistemas en los que la energía se almacena y se libera en ciclos sucesivos. Un ejemplo práctico sería el sifón: cuando un grifo de agua abierto permanentemente (análogo al aire pulmonar, que es energía continua) llena un recipiente, el recipiente se colma hasta la altura del sifón. Cuando el agua alcanza el nivel del sifón, el recipiente se vacía por completo de una sola vez y empieza a llenarse de nuevo. Por tanto, el nivel de agua en el recipiente es alternativo (lleno, vacío) y no sinusoidal. Se dice que primero existe acumulación y después relajación. Este tipo de oscilador transforma asimismo la energía continua en energía alternativa, pero se observa que la frecuencia del proceso depende directamente del flujo; es decir, de la energía aplicada. Este tipo de oscilador es más «sólido» que los osciladores armónicos. Se puede considerar que este tipo de oscilador es el modelo más conveniente cuando la configuración glótica está «apretada» (cf. apartado «Control de la intensidad»).

MODELO «SLIP STICK» *(figs. 18 y 19)*

Se trata de un modelo de «deslizado-pegado» y de manera más práctica se asimila al funcionamiento de las cuerdas del violín. En este modelo, la fuerza que dirige la vibración *(driving force)* es el arco, que se correspondería con los fenómenos de sincronización ya estudiados: el aire fonatorio (con el efecto Bernoulli), el contacto con la cuerda vocal contralateral y el moco de revestimiento. En este sentido, el violinista aplica sobre la superficie del arco la colofonía, con la finalidad de aumentar la viscosidad de la superficie del mismo mejorando así la adherencia de la cuerda. La propia cuerda también responde a las ecuaciones habituales de la vibración.

Cuando el arco empieza a desplazar a la cuerda fuera de su posición de equilibrio, las fuerzas elásticas tienden a

18 *Similitud entre violín y cuerda vocal.*



19 *Modelo «Slip-Stick» de la vibración de las cuerdas (a, b) fase de adherencia (c, d) fase libre.*

oponerse a dicho movimiento hasta el momento en que las fuerzas antagonistas son mayores que la fuerza de adhesión al arco. De esta manera, la cuerda se «despega» del arco y comienza a oscilar. Después de disipar una energía suficiente, la cuerda vuelve a adherirse al arco y a ser puesta en movimiento por él. En ese funcionamiento existe una etapa libre, en la que la cuerda oscila (vibra) con una frecuencia correspondiente a su propia tensión y a su propia masa; y una etapa «forzada» durante la que el movimiento se debe a la «*driving force*». Por tanto, se trata claramente de un oscilador de relajación.

Este tipo de modelo puede incorporar entonces los fenómenos ya señalados, relativos a las relaciones entre la frecuencia y la intensidad, así como los procesos de sincronización. Se puede considerar que durante un ciclo normal las dos cuerdas no son exactamente idénticas y que su vibración debería expresar esa diferencia, pero la parte «adherida» del ciclo une su masa vibrante y eso las sincroniza. El mecanismo funciona mientras las dos cuerdas se mantienen en una determinada gama de diferencia. A partir de este punto, se pueden producir otros fenómenos. Es posible observar bifonaciones que, como se vio anteriormente, corresponden en realidad a una sincronización durante uno de cada dos ciclos. Pero además se pueden producir efectos más complejos que corresponden a las modulaciones recíprocas de las cuerdas. Tales manifestaciones responden a las leyes de las mezclas no lineales y, entre otras cosas, se caracterizan por la presencia de subarmónicos y de bifurcaciones (es decir, cambios bruscos de estado). Cuando las cuerdas vocales dejan de estar en contacto, y su tensión y masa son demasiado diferentes, como ocurre por ejemplo en las parálisis laríngeas unilaterales, se puede observar una desaparición total de vibración (el caso más frecuente) o las dos cuerdas vocales vibrando cada una con frecuencia propia. En estos casos, el análisis de la señal no revela rastros de una mezcla no lineal (es decir, vibraciones aunadas como se vio anteriormente) sino, por el contrario, evidencia una mezcla lineal; o sea, la simple coexistencia de ambas señales. En este caso, el análisis espectral muestra dos picos espectrales y cada uno de ellos corresponde a la frecuencia de una cuerda.

A la luz de esta hipótesis sería interesante revisar el concepto de configuraciones glóticas diferentes; ya descrito en el apartado referente al control de la intensidad *(fig. 14)*. Se puede considerar entonces que el modo «ideal» de funcionamiento que figura abajo corresponde a un modo de funcionamiento en el que las tensiones y las longitudes de las cuerdas son tan parecidas y están tan bien reguladas que no necesitan ningún proceso de sincronización. Este modo de funcionamiento corresponde a un oscilador «armónico» y libera una señal casi sinusoidal. Al contrario, cuanto más asimetría existe, mayor es la tendencia a que aparezcan los grados de libertad y la necesidad de una sincronización «forzada». Se comprende entonces que el mecanismo de esfuerzo vocal, como el que se utiliza para aumentar el volumen sonoro, es muy parecido al mecanismo utilizado para compensar las anomalías vibratorias de la laringe. También se puede considerar que el objetivo de la rehabilitación es acercar lo más posible la voz de los pacientes a este modelo ideal.

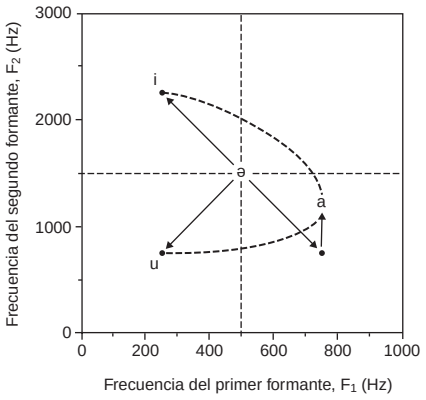
Transformación del sonido en vocales

Todas las realizaciones vocales humanas necesitan una configuración del tracto vocal. La idea general de la teoría «fuente-filtro» es que el sonido fuente es el volumen de aire pulsado en la glotis; sonido que posee numerosas frecuencias. Después, el sonido es filtrado por el tracto vocal, que selecciona cierto número de esas frecuencias para que se irradien a nivel de la boca. Se trata de frecuencias que «resuenan» con el tracto vocal.

El concepto de resonancia en un tubo corresponde a interferencias entre ondas sometidas a reflexiones múltiples. El tracto vocal humano, como el cuerpo de un instrumento de viento, resuena con algunas frecuencias de la fuente. Esas frecuencias dependen de la forma del tracto vocal y eso determina la aparición de los sonidos del lenguaje (fonemas).

Un formante es una resonancia del tracto vocal. Las vocales se perciben y se clasifican basándose en los dos formantes más graves, llamados F1 y F2. De forma esquemática, el formante grave corresponde a la faringe y el formante agudo a la cavidad bucal. Así, desde el punto de vista de la percepción de las vocales, el proceso de filtrado culmina en una simplificación del código que debe percibir el oyente. En la fonética articulatoria clásica, las vocales se describen por la posición alta o baja de la lengua, así como por la posición de retroceso o avance: para la /a/ la lengua está baja y en retroceso, para la /i/ alta y en avance, y para la /u/ alta y en retroceso. En una representación ortonormalizada F1 y F2, estas tres vocales determinan el triángulo vocálico *(fig. 20)*

La forma del tracto vocal para el sonido de una /e/ cerrada es aproximadamente tubular y tiene una sección más o



20 *Triángulo vocálico.*

menos uniforme debido a la posición neutra de la lengua. La posición de F1 es de alrededor de 500 Hz y la de F2 de 1.500 Hz. En el mismo esquema se puede ver la posición de F1 y de F2 cuando varía la posición de la lengua. En la práctica se puede simular el tracto vocal en /a/ con un tubo estrecho para la faringe y uno más ancho para la cavidad vocal.

Los formantes se pueden modificar mediante algunas maniobras articulatorias. La primera regla es que todos los formantes disminuyen de manera uniforme a medida que aumenta la longitud del tubo. Las modificaciones de la longitud se pueden conseguir por descenso de la laringe y por proyección o, al contrario, retracción de los labios. Estas modificaciones producen una caída global de las frecuencias sin que cambie el intervalo entre los formantes y, en consecuencia, sin que se modifique la identificación de la vocal. La segunda manera de modificar las vocales consiste en redondear los labios, lo que esquemáticamente correspondería a obturar ligeramente la boca, como suelen hacer algunos instrumentistas de viento. Tal «cobertura» produce el equivalente acústico del aumento de la longitud del tubo y una caída de las frecuencias hacia el sonido grave. La combinación entre la altura de la laringe y la posición y la forma de los labios permite, efectivamente, aclarar o ensombrecer el timbre de la voz. También se puede utilizar el descenso de la mandíbula. Concretamente, el descenso del maxilar puede bajar F1, maniobra que utilizan algunos sopranos para poner su F1 en contacto con F0 y así aumentar la potencia acústica. Además, la contracción de la boca desciende F1 y eleva F2, lo cual produce una vocal de espectro más amplio y un escalonamiento de la potencia acústica como en /i/. Al contrario, la contracción de la faringe eleva F1 y disminuye F2, lo que hace a la vocal más compacta como /a/.

Los cantantes hablan con frecuencia de «colocación» de la voz y afirman que algunas vocales tendrían localizaciones precisas en el tracto vocal. Estas sensaciones de situación precisa de una u otra vocal pueden corresponderse con la localización de los máximos de presión de las ondas estacionarias en el tracto vocal. Por tanto, existen varios sitios en los que las sensaciones deben ser máximas. Para la vocal /i/ por ejemplo, las presiones son altas a nivel del paladar. Para la /u/, las presiones son altas en la región velar y, por último, para la /a/ son altas en la faringe. Se puede decir que algunos cantantes confían en esas sensaciones para modificar las vocales a su gusto. Otras sensaciones como «cantar con la cara» (resonadores faciales), hacer resonar el maxilar o apuntar la nota en el paladar, justo por detrás de los incisivos superiores; también pueden estar en relación con la obtención de la presión máxima en lugares precisos del tracto.

Control nervioso de la producción vocal

La producción vocal es el resultado de la coordinación neuromotora de los músculos de todos los órganos que participan en la fonación, desde los músculos posturales y respiratorios hasta los de la laringe y del aparato articulatorio faringobucolabial.

INERVACIÓN SENSITIVA DE LA LARINGE

Depende principalmente del nervio laríngeo superior, que recibe fibras sensitivas procedentes del vestíbulo y de la epilaringe. Estas fibras alcanzan el nervio vago a la altura de su ganglio inferior. En lo que respecta a la inervación de la cuerda vocal y la región infraglótica, se debe a fibras que se unen al nervio laríngeo inferior. Existen receptores mucosos sensibles al contacto (mecanorreceptores), que al ser estimulados provocan el reflejo de la tos. Se localizan principalmente en el compartimento vestibular. Igualmente existen mecanorreceptores articulares e intramusculares de varios tipos (corpusculares, haces neuromusculares, espirales) en los músculos intrínsecos y extrínsecos, que informan a los centros nerviosos acerca de los fenómenos propioceptivos de tensión y estiramiento presentes en las cuerdas. Los receptores, que se localizan fundamentalmente en las cuerdas, transmiten los mensajes por medio del nervio recurrente.

Las fibras penetran en el bulbo con el nervio neumogástrico y se dirigen hacia el núcleo del fascículo solitario, donde terminan algunas fibras procedentes de la laringe. Las fibras restantes continúan su camino a través del tronco cerebral hacia el núcleo redondo. A partir de éste, las deuteroneuronas alcanzan el lemnisco medial (cinta de Reil) y se proyectan en el núcleo ventral posterior del tálamo. A partir del núcleo del fascículo solitario, se observan proyecciones talámicas y numerosas proyecciones en el núcleo ambiguo.

CENTROS NERVIOSOS

La zona cerebral motora de la faringolaringe se encuentra en la parte baja de la circunvolución frontal ascendente (o gyrus precentralis) de los dos hemisferios. Se ha demostrado experimentalmente la existencia de otra zona, que se sitúa en la parte posterior de la primera circunvolución frontal y que se extiende por la cara interna del hemisferio. Al estimular estas zonas de forma total o parcial, se produce una respuesta laríngea global con vocalización, inhibición del músculo cricoaritenoideo posterior y activación bilateral de uno o varios músculos aductores (las lesiones cerebrales en esta zona no ocasionan inmovilidad unilateral).

Existen numerosas conexiones cerebrales, sobre todo con los centros que participan en el lenguaje. Merecen atención especial las vías de asociación situadas entre las regiones motoras faringolaríngeas y las áreas auditivas corticales y subcorticales.

CONTROLES REFLEJOS

Los ajustes articulatorios se producen en dos momentos del proceso fonatorio: durante el ajuste prefonatorio y durante la emisión sonora. El primero es independiente del control audiofonatorio. En este sentido, en la voz cantada es posible emitir un sonido que desde el principio alcanza la altura y la intensidad que se desea. Esta regulación prefonatoria de origen cortical depende sobre todo de las informaciones que proporcionan los mecanorreceptores laríngeos, que informan a los centros nerviosos sobre el estado de tensión y la posición de los diferentes músculos y articulaciones.

Durante la fonación, estas informaciones permiten que se realicen los ajustes instantáneos necesarios para mantener una configuración glótica determinada. Es probable que a los ajustes permanentes de la laringe durante la fonación (por retroalimentación) contribuyan otros reflejos de origen abdominal, torácico, cervical, lingual, etc.

La rapidez del flujo de la palabra y la precisión de los puntos de articulación necesitan adaptaciones muy rápidas y muy precisas al mismo tiempo; los puntos de articulación pueden encontrarse muy próximos entre sí. En ese sentido, el grado de constricción del conducto vocal está determinado por el espacio que existe entre diferentes estructuras como, por ejemplo, la lengua y el paladar. Este grado de constricción define a su vez el tipo de flujo aéreo (laminar o turbulento). Mínimas variaciones del orden de 1 milímetro en lo que se refiere a la distancia entre la lengua y el paladar, permiten producir sonidos tan diferentes como una vocal, una consonante sonora o incluso una consonante oclusiva. Las adaptaciones se mantienen gracias a la presencia de arcos reflejos rápidos que se apoyan en la sensibilidad táctil y propioceptiva de la lengua, el paladar y los labios.

CONTROL AUDIOFONATORIO

El control de la voz depende de los centros auditivos, tal y como lo demuestra la voz perturbada y carente de modulación de las personas con sordera profunda. El control audiofonatorio consistiría en un proceso automático involuntario y otro voluntario. Probablemente existen requerimientos inducidos voluntariamente a través de las vías corticobulbares en respuesta a las informaciones acústicas que llegan hasta la corteza auditiva, así como un conjunto de reflejos acusticolaríngeos. Sin embargo, este control se ejerce de manera sinérgica con el control propioceptivo que permite la anticipación prefonatoria (gracias a ella el cantante puede emitir de entrada la nota que desea sin esperar el control auditivo). Este conjunto propioceptivo explica la voz escasamente alterada que presentan los sordos recientes.

Cualquier referencia a este artículo debe incluir la mención del artículo original:Giovanni A, Ouaknine M et Garrel R. Physiologie de la phonation. Encycl Méd Chir (Elsevier SAS. Tous droits réservés), Oto-rhino-laryngologie, 20-632-A-10, 2004, 17 p

Bibliografía

[1] Akerlund L. Averages of sound pressure levels and mean fundamental frequencies of speech in relation to phonetograms: comparison of non organic dysphonia patients before and after therapy. *Acta Otolaryngol* 1993 ; 113 : 102-108

[2] Alessandro C, Castellongo M. The pitch of short duration vibrato tones. *J Acoust Soc Am* 1994 ; 95 : 1617-1629

[3] Alipour F, Titze IR. Simulation of particle trajectories of vocal fold tissue. In : Titze IR, Scherer RC eds. Vocal fold physiology. Denver : Denver center for performing arts, 1985 : 183-190

[4] Alipour-Haghighi F, Titze IR. Combined simulation of two-dimensional airflow and vocal fold vibration. In : Davis PJ, Fletcher NH eds. Vocal fold physiology: controlling complexity and chaos. San Diego : Singular Publishing Group, 1996

[5] Baken RJ. Clinical Measurement of speech and voice. London : Taylor and Francis, 1987

[6] Berke GS, Moore DM, Hantke DR, Hanson DG, Gerrat BR, Burnstein F. Laryngeal modeling: theoritical, in vitro, in vivo. *Laryngoscope* 1987 ; 97 : 871-881

[7] Berry DA, Herzel HP, Titze IR, Krischer K. Interpretation of biomechanical simulations of normal and chaotic vocal fold oscillations with empirical eigenfunctions. *J Acoust Soc Am* 1994 ; 95 : 3595-3604

[8] Berry DA, Herzel HP, Titze IR, Story B. Bifurcations in excised larynx experiments. *J Voice* 1996 ; 10 : 129-138

[9] Davis PJ, Fletcher NH. Vocal fold physiology: controlling complexity and chaos. San Diego : Singular Publishing Group, 1996

[10] Dejonckere PH. Le concept oscillo-impédantiel de la vibration laryngée. *Rev Laryngol* 1985 ; 106 : 275-282

[11] Dejonckere PH, Hirano M, Sundberg J. Vibrato. San Diego : Singular Publishing Group, 1995

[12] Fink BR, Demarest RJ. Laryngeal biomechanics. Cambridge : Harvard University Press, 1978

[13] Fletcher N. Autonomous vibration of simple pressure-controlled valves in gas flows. *J Acoust Soc Am* 1993 ; 93 : 2172-2180

[14] Ford CN, Bless DM. Phonosurgery: assessment and surgical management of voice disorders. New York : Raven Press, 1991

[15] Fujimura O. Vocal physiology. Voice production, mechanisms and functions. New York : Raven Press, 1988

[16] Gauffin J, Hammarberg B. Vocal cord physiology. San Diego : Singular Publishing Group, 1991

[17] Giovanni A, Ouaknine M, Triglia JM. Determination of the largest Lyapunov exponents of vocal signal. Application to unilateral laryngeal paralysis. *J Voice* 1999 ; 13 : 341-354

[18] Giovanni A, Ouaknine M, Guelfucci B, Yu P, Zanaret M, Triglia JM. Non-linear behavior of vocal fold vibration: role of coupling between the vocal folds. *J Voice* 1999 ; 13 : 465-476

[19] Grebogi C, Ott E, Yorke J. Chaos, strange attractors and fractal basin boundaries in non-linear dynamics. *Science* 1987 ; 238 : 632-638

[20] Herzel H, Berry D, Titze I, Saleh M. Analysis of vocal disorders with methods from nonlinear dynamics. *J Speech Hear Res* 1994 ; 37 : 1008-1019

[21] Hirano M. Morphological structure of the vocal cord as a vibrator and its variation. *Folia Phoniatr* 1974 ; 26 : 89-94

[22] Hirano M. Clinical examination of voice. New York : Springer-Verlag, 1981

[23] Hirano M, Kakita Y. Cover-body theory of vocal fold vibration. In : Daniloff R ed. Speech science. San Diego : College-Hill Press, 1985 : 1-46

[24] Hirano M, Sato. Histological color atlas of the human larynxSan Diego : Singular Publishing Group, 1993

[25] Horii Y, Hata K. A note phase relationship between frequency and amplitude modulations in vocal vibrato. *Folia Phoniatr* 1998 ; 40 : 303-311

[26] Ishizaka K, Isshiki N. Computer simulation of pathological vocal-cord vibration. *J Acoust Soc Am* 1976 ; 60 : 1193-1198

[27] Kreiman J, Gerrat B. The perceptual structure of pathologic voice quality. *J Acoust Soc Am* 1996 ; 100 : 1787-1795

[28] Lacau-St-Guily J, Fardeau M. Muscles intrinsèques du larynx de l'homme. Caractéristiques histoenzymologiques des fibres musculaires. *Ann Otolaryngol Chir Cervicofac* 1983 : 100 : 1-12

[29] Lacau-St-Guily J, Roubeau B. Voies nerveuses et physiologie de la phonation. *Encycl Méd Chir* (Éditions Scientifiques et Médicales Elsevier SAS, Paris), 20-632-A-10, Oto-rhino-laryngologie, 1994

[30] Matsuhita H. The vibratory mode of the vocal folds in the excised larynx. *Folia Phoniatr* 1975 ; 27 : 7-18

[31] Mende W, Herzel H, Wermke K. Bifurcations and chaos in newborn infant cries. *Phys Lett* 1990 ; 145 : 295-302

[32] Meyer B. Voies nerveuses et physiologie de la phonation. *Encycl Méd Chir* (Éditions Scientifiques et Médicales Elsevier SAS, Paris), 20-632-A-10, Oto-rhino-laryngologie, 1984

[33] Ouaknine M, Garrel R, Giovanni A. Separate detection of the vibration of the two vocal folds by opto-reflectometry: study of biphonation on excised porcine larynx. *Folia Phoniatr Logop* 2003 ; 55 : 28-38

[34] Perlman A, Titze I, Cooper D. Elasticity of canine vocal fold tissue. *J Speech Hear Res* 1984 ; 27 : 212-219

[35] Roubeau B. Mécanismes vibratoires laryngés et contrôle neuro-musculaire de la fréquence fondamentale. [thèse], Université de Paris IX Orsay, 1993

[36] Roubeau B, Chevrie-Muller C, Lacau-St-Guily J. Electromyographic activity of strap and cricothyroid muscles in pitch change. *Acta Otolaryngol* 1997 ; 117 : 459-464

[37] Sataloff RT. Clinical anatomy and physiology of the voice. In : Professionnal voice: the science and art clinical care. New York : Singular, 1997

[38] Sato K, Hirano M. Age-related changes of the macula flava of the human vocal fold. *Ann Otol Rhinol Laryngol* 1995 ; 104 : 839-844

[39] Scotto di Carlo N. La voix chantée. *La Recherche* 1991 ; 22 : 1016-1024

[40] Slavit D, McCaffrey T. Regulation of phonatory efficiency by vocal fold tension and glottic width in the excised canine larynx. *Ann Otol Rhinol Laryngol* 1991 ; 100 : 668-677

[41] Steinecke I, Herzel H. Bifurcations in an asymmetric vocal-fold model. *J Acoust Soc Am* 1995 ; 97 : 1874-1884

[42] Story BH, Titze IR. Voice simulation with a body-cover model of the vocal folds. *J Acoust Soc Am* 1995 ; 97 : 1249-1260

[43] Titze IR. On the reaction between subglottal pressure and fundamental frequency in phonation. *J Acoust Soc Am* 1989 ; 85 : 901-906

[44] Titze IR. Physiologic and acoustic differences between male and female voices. *J Acoust Soc Am* 1989 ; 85 : 1699-1707

[45] Titze IR. Acoustic interpretation of the voice range profile. *J Speech Hear Res* 1992 ; 35 : 21-34

[46] Titze IR. Current topics in voice production mechanisms. *Acta Otolaryngol* 1993 ; 113 : 421-427

[47] Titze IR. Principles of voice production. Englewood Cliffs : Prentice Hall, 1994

[48] Titze IR, Horii Y, Scherer RC. Some technical considerations in voice perturbation measurements. *J Speech Hear Res* 1987 ; 30 : 252-260

[49] Titze IR, Jiang J, Drucker DG. Preliminaries to the body-cover theory of pitch control. *J Voice* 1988 ; 1 : 314-319

[50] Titze IR, Scherer RC. Vocal fold physiology: biomechanics, acoustics and phonatory control. Denver : The Denver group for the performing art, 1983

[51] Titze IR, Schmidt SS. Phonation threshold pressure in a physical model of the vocal fold mucosa. *J Acoust Soc Am* 1995 ; 97 : 3080-3084

[52] Titze IR, Solomon NP, Luschei ES, Hirano M. Interference between norma vibrato and artificial stimulation of laryngeal muscles at near-vibrato rates.*J Voice* 1994 ; 8 : 215-223

[53] Tucker HM. The larynx. New York : Thieme Medical Publishers, 1987

[54] Van den Berg J. Myoelastic-aerodynamic theory of voice production. *J Speech Hear Res* 1958 ; 1 : 227-244

[55] Wong D, Ito MR, Cox NB, Titze IR. Observation of perturbation in a lumped-element model of the vocal fold with application to some pathological cases. *J Acoust Soc Am* 1991 ; 89 : 383-394